โรคกระดูกและข้อในเด็ก

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กมลพร แก้วพรสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศัลยพงศ์ สรรพกิจ
และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพร โชติกวณิชย์ ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ปรีชาวุฒิ ผู้เรียบเรียง

กระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ เพื่อให้คงรูปร่างลักษณะอยู่ได้และเคลื่อนไหวได้ โครงสร้างนี้ไม่ได้เป็นกระดูกชิ้นเดียว แต่เป็นกระดูกหลาย ๆ ชิ้นที่มีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ กัน เชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ถือกำเนิดจะค่อย ๆ เจริญเติบโตเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนเป็นผู้ใหญ่ ถ้ากระดูกอยู่ในภาวะปกติตั้งแต่กำเนิด การเจริญเติบโตเป็นปกติ เมื่อโตขึ้นก็จะมีกระดูกและข้อที่เป็นปกติ แต่ถ้ามีภาวะผิดปกติ อาจเป็นภาวะผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรืออาจเนื่องจากการเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อาจเกิดจากโรคต่าง ๆ หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความผิดปกติกับกระดูกและข้อของเด็ก เรียกว่า เป็น*โรคกระดูกและข้อในเด็ก* เด็กอาจมีลักษณะเป็นเด็กพิการ เช่น ขาเป๋ มือแป หลังค่อม หรือตัวเตี้ยมาก มีรูปร่างลักษณะผิดจากเด็กปกติทั่ว ๆ ไป

กระดูกของเด็กยังอ่อน สามารถดัดให้อยู่ในรูปลักษณะตามต้องการได้ พ่อแม่มักจัดให้เด็กนอนในท่าศีรษะตะแคงซ้าย-ขวาสลับกัน เพื่อให้เด็กมีศีรษะกลม สวย การดัดอวัยวะนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขอวัยวะที่ผิดรูปเนื่องมาจากโรคกระดูกและข้อ โดยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ แต่โรคนี้บางชนิดก็ไม่อาจรักษาให้หายได้ด้วยการดัดอวัยวะ ดังนั้น ถ้าพบว่าในบ้านมีเด็กที่มีลักษณะพิการ พ่อแม่ผู้ปกครองควรรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกวิธี การรักษาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ จะได้ผลดีกว่ารักษาเมื่อเด็กโตแล้ว

เด็กนอนในท่าศีรษะตะแคง โดยมีแม่คอยจับให้ตะแคงซ้าย-ขวาสลับกัน

ส่วนเด็กกลาง

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ปรีชาวุฒิ ผู้เรียบเรียง

โรคกระดูกและข้อในเด็กทำให้เกิดความผิดปกติของกระดูกและข้อ ผลที่ตามมา คือ ความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ กลายเป็นเด็กพิการ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่พิการต่อไป ความพิการนี้ทำให้เด็กดำเนินชีวิตด้วยความลำบาก ไม่สามารถปฏิบัติตนเหมือนคนปกติทั่วไป ประกอบกับการที่มีรูปร่างและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทำให้เกิดเป็นปมด้อยของเด็ก เด็กอาจรู้สึกอายที่จะปรากฏตัวในที่สาธารณะ เด็กที่ไปโรงเรียนอาจถูกเพื่อนล้อ ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียน กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในการเข้าสังคม และเป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิตของเด็ก

โรคกระดูกและข้อในเด็กเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น โรคของเท้า ผิดรูปจำพวกเท้าปุก เท้าแป เท้าบิด เท้าแบน โรคของขาและเข่า เช่น ขาโก่ง ขาเก ขา ๒ ข้างยาวไม่เท่ากัน โรคของสะโพกหลุดหรือเคลื่อน โรคของแขนและมือ โรคของคอและหลัง ทำให้คอเอียง หลังค่อม การติดเชื้อของกระดูกและข้อ และโรคของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดภาวะผิดปกติที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

พิการที่หลัง

พิการที่มือ

แพทย์สอนวิธีดัดเท้าเด็กให้แก่แม่

โรคกระดูกและข้อในเด็ก บางชนิดรักษาให้หายได้ บางชนิดยังคงมีความพิการเหลืออยู่แต่ก็ลดน้อยลง สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น การรักษาตั้งแต่แรกจะได้ผลดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานแล้วจึงรักษา ทุกคนจึงควรหมั่นสังเกตเด็ก ๆ ในบ้าน ถ้าเห็นความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ หรือเด็กมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ พ่อแม่ผู้ปกครองควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาต่อไป

การวินิจฉัยโรคเริ่มจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายอย่างละเอียด อาจต้องตรวจเลือด ตรวจทางรังสีวิทยา และตรวจในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ

การรักษามีหลายวิธี บางชนิดแพทย์ใช้วิธีดัดอวัยวะที่พิการ โดยการสอนวิธีดัดให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้กับเด็กที่บ้าน เช่น การดัดเท้า และให้นำเด็กไปพบแพทย์เป็นระยะ ๆ บางชนิดใช้วิธีใส่เฝือก หรือบางชนิดต้องใช้การผ่าตัด การให้ยา และการควบคุมอาหาร แพทย์อาจแนะนำการออกกำลังกายหรือเล่นในท่าที่เหมาะสม ให้ทำกายภาพบำบัด

หรือให้ใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น มีรองเท้าพิเศษ เพื่อช่วยรองรับเท้า แพทย์อาจพิจารณารักษาโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน และขอความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองให้เอาใจใส่ดูแลเด็ก และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ การรักษาอาจต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทน เมื่อรักษาหายแล้วอาจทิ้งร่องรอยของความพิการไว้ หรือมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้ จึงต้องทำกายภาพบำบัดต่ออีกสักระยะ และพาเด็กไปพบแพทย์ตามนัด จนกว่าแพทย์จะเห็นควรให้หยุดได้

เด็กพิการที่ได้รับการรักษาจากแพทย์และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทุกคนในบ้าน ก็จะมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถ้าคนในสังคมให้การยอมรับและปฏิบัติต่อเด็กพิการเหล่านี้ โดยไม่คิดว่าพวกเขาด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป พวกเขาก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข พึ่งตนเองได้ ไปโรงเรียนได้ ทำงานได้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมได้

เด็กพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไปโรงเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

ส่วนเด็กโต

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กมลพร แก้วพรสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศัลยพงศ์ สรรพกิจ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพร โชติกวณิชย์ ผู้เขียน

๑. บทนำ

โรคกระดูกและข้อในเด็กมีความสำคัญมาก เพราะเด็กมีการเจริญเติบโตทุกวันจนเป็นผู้ใหญ่ เมื่อเกิดโรคกระดูกและข้อ ย่อมมีผลทำให้กระดูกและข้อผิดปกติ อาจสั้น โก่งเก ทำให้เด็กตัวเตี้ย หรือมีขาสั้นยาวไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความพิการ เด็กอาจเกิดความอับอาย มีปมด้อย การวินิจฉัยและการดูแลรักษาโดยถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว ร่วมกับการป้องกันโรคจึงมีความจำเป็นมาก รวมทั้งการดูแลด้านจิตใจของเด็ก การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนและใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเช่นคนปกติทั่วไป

๑.๑ สาเหตุของโรค

โรคกระดูกและข้ออาจเกิดได้หลายสาเหตุ คือ ความพิการแต่กำเนิด การติดเชื้อในกระดูกและข้อ โรคทางระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท หรือเกิดจากพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ และอาจมีสาเหตุจากโรคกระดูกหักข้อเคลื่อน โรคกระดูกพันธุกรรม โรคกระดูกอ่อน โรคจากต่อมไร้ท่อ นอกจากนี้ยังมีโรคบางโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ

๑.๒ หลักการวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคต้องประกอบไปด้วยการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย ร่วมกับการส่งตรวจทางรังสีวิทยา หรือบางกรณีต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคบางโรควินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกายเท่านั้น เช่น โรคเท้าปุก โรคเท้าแบน โรคบางโรควินิจฉัยได้ดีจากภาพรังสี เช่น โรคกระดูกหักข้อเคลื่อน โรคแขนขาสั้นหรือโรคไม่มีกระดูกแข้ง โรคไม่มีกระดูกน่อง โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือด โรคสะโพกเคลื่อน บางโรควินิจฉัยจากภาพรังสีที่มีแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกกว้าง และบางโรคใช้ผลเลือดในการวินิจฉัย เช่น โรคกระดูกอ่อนมีฟอสเฟตต่ำซึ่งได้จากการเจาะเลือดแล้วพบว่ามีฟอสเฟตต่ำในเลือด ร่วมกับภาวะตัวเตี้ยขาโก่งเก สำหรับโรคติดเชื้อ ใช้การเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อโรคซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ดีที่สุด และทำให้สามารถให้ยาต้านจุลชีพได้ดีขึ้น

๑.๓ หลักการรักษา

การรักษาต้องประกอบด้วยการวินิจฉัยที่ถูกต้อง การให้แนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐาน โดยต้องผ่านการปรึกษาหารือร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก เพื่อให้ทราบผลการวินิจฉัยและแนวทางการรักษา ผลการรักษาโดยวิธีการต่าง ๆ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เป้าหมายของการรักษาต้องเป็นไปเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งทางกายและใจ เช่น การทำให้เด็กยืนได้ตรง ขายาวเท่ากัน แขนขาไม่โก่งเก เดินได้ดีขึ้น สามารถใช้

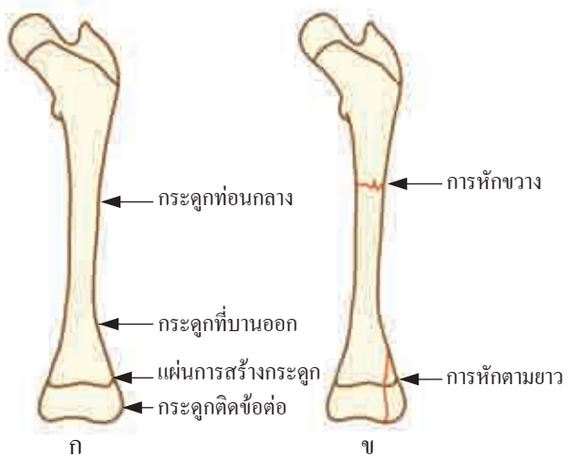
ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น ที่สำคัญมากคือการที่ผู้ใหญ่ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นอยู่ คือยอมรับว่าแม้เด็กจะพิการแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำงานได้ และมีความสุขได้ ปัจจุบันคนพิการสามารถได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อจดทะเบียนคนพิการและได้รับสิทธิเข้าทำงานสูงถึงร้อยละ ๕ ของคนทำงานทั้งหมดของหน่วยงาน

๒. การเจริญเติบโตของกระดูกและข้อในเด็ก

การเจริญเติบโต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของร่างกายหรือขนาดของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นผู้ใหญ่ (maturation) โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะมีพัฒนาการและความสามารถในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้นและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ

การเจริญเติบโตและพัฒนาการต้องควบคู่กัน แพทย์ผู้รักษาต้องประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กจากประวัติการตรวจร่างกาย และการทดสอบที่สำคัญ เพื่อให้การวินิจฉัยและการรักษาในกรณีที่มีปัญหา เช่น เด็กอายุ ๑๘ เดือนควรเดินได้ แต่ถ้าเด็กยังเดินไม่ได้หรือเดินกะเผลกอาจมีปัญหาที่ต้องทำการตรวจ เช่น ปัญหาของกระดูกและข้อ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของขาและหลัง ทั้งนี้ มีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เช่น อาหาร พันธุกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเรื่องความสูงของเด็ก เกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูก โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่เจริญเติบโตมาก การสร้างกระดูกจากกระดูกอ่อนหรือเรียกว่า endochondral bone formation เกิดที่แผ่นการสร้างกระดูก (physis) ซึ่งอยู่ปลายกระดูกทั้ง ๒ ด้านของกระดูกยาว เช่น กระดูกแขนขา ทำให้เด็กมีความสูงขึ้น แขน ขา กระดูกสันหลังยาวขึ้น (ภาพที่ ๑) สำหรับการเจริญเติบโตในแนวกว้างของกระดูก เกิดจากเซลล์ในเยื่อหุ้มกระดูกสร้างกระดูกส่วนเปลือก (cortex) ให้หนาขึ้น การเจริญเติบโตของกระดูกทั้งแนวยาวและแนวกว้างควรมีความสมดุลกันเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีความสมส่วน และไม่ผิดปกติ ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การเจริญเติบโตของกระดูกในแนวยาวเสียไปอย่างเดียวย่อมทำให้เด็กตัวเตี้ยแคระ เนื่องจากมีกระดูกสั้นแต่กว้างใหญ่ และกระดูกยังมีการเจริญเติบโตในแนวกว้าง เช่น ในโรคอะคอนโดรเพลเซีย (achondroplasia) หรือภาวะกระดูกอ่อนไม่เจริญ



ภาพที่ ๑ ก ส่วนกลางกระดูกเรียกว่า diaphysis ส่วนกระดูกที่บานออกเรียกว่า metaphysis ส่วนแผ่นการสร้างกระดูกเรียกว่า physis หรือ growth plate หรือ epiphyseal plate ส่วนที่ติดกับข้อต่อเรียกว่า epiphysis

ข แสดงการหักขวางของกระดูกเรียกว่า transverse fracture และหักตามยาวเรียกว่า longitudinal fracture

๒.๑ การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

การประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโตทางร่างกาย พัฒนาการทางเพศ และพัฒนาการทางสมอง

๑. การเจริญเติบโตทางร่างกาย สามารถประเมินได้จากน้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ และการขึ้นของฟัน การเจริญเติบโตจะมีมากในขวบปีแรก ในปีที่ ๒ น้ำหนักและความสูงเพิ่มเพียงครึ่งหนึ่งของปีแรก หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ ๒.๕ กิโลกรัมต่อปี ส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นในอัตรา ๕-๖ เซนติเมตรต่อปี และขนาดเส้นรอบศีรษะจะเพิ่มในอัตรา ๐.๕-๑ เซนติเมตรต่อปี ในช่วงวัยรุ่นมีการโตอย่างรวดเร็ว (growth spurt) โดยน้ำหนักอาจเพิ่มปีละ ๓-๔ กิโลกรัม ส่วนสูงเพิ่มปีละ ๖-๘ เซนติเมตรในเด็กหญิง และ ๘-๑๐ เซนติเมตรในเด็กชาย

๒. พัฒนาการทางเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศจะมีเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยในเด็กหญิงประเมินจากการมีเต้านมและขนหัวหน่าว ส่วนเด็กชายประเมินจากขนาดลูกอัณฑะ ขนาดองคชาต และขนหัวหน่าว

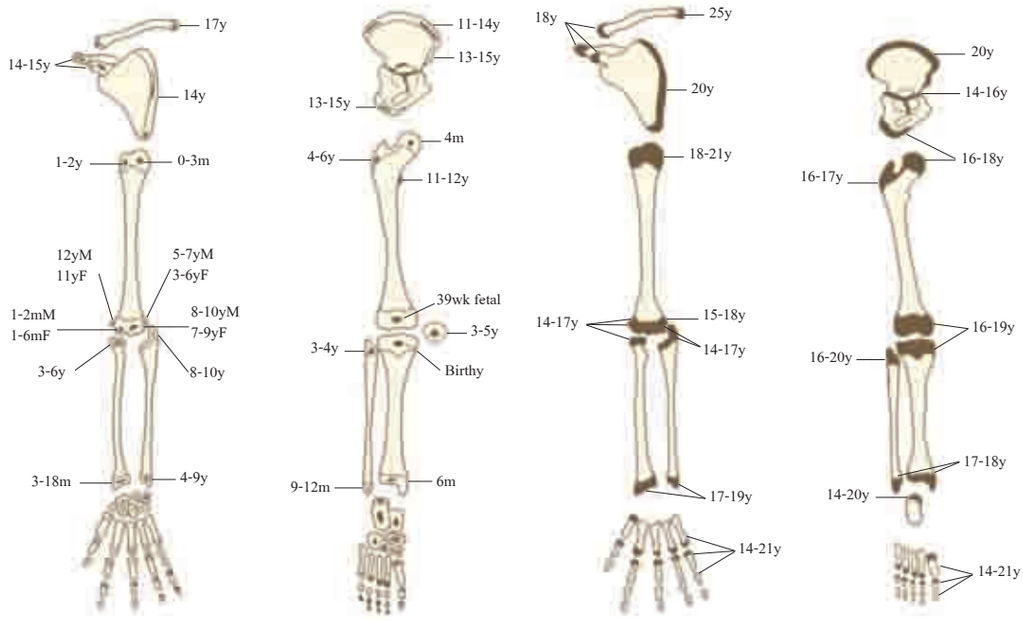
๓. พัฒนาการทางสมอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองในเด็กมีความสำคัญมาก ความผิดปกติในวัยแรกเกิดจนถึงวัยขวบปีแรกหลังเกิด และอาจส่งผลระยะยาวไปจนตลอดชีวิต การประเมินพัฒนาการทางสมองประเมินได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวัยต่าง ๆ ในพัฒนาการต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (gross motor) ได้แก่ ท่าทางการเคลื่อนไหว เช่น ภายในอายุไม่เกิน ๑ ปีครึ่ง เด็กควรจะเดินได้แล้ว ๒) การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (fine motor) ได้แก่ การเคลื่อนไหว

การชั่งน้ำหนักเด็กเพื่อประเมินการเจริญเติบโตทางร่างกาย

ที่ละเอียดประณีต เช่น การใช้มือทำงานต่าง ๆ ๓) การใช้ภาษา (language) การสื่อความหมาย ๔) การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลอื่นและต่อสังคม (personal & social response)

๒.๒ การประเมินทางกระดูกและข้อ

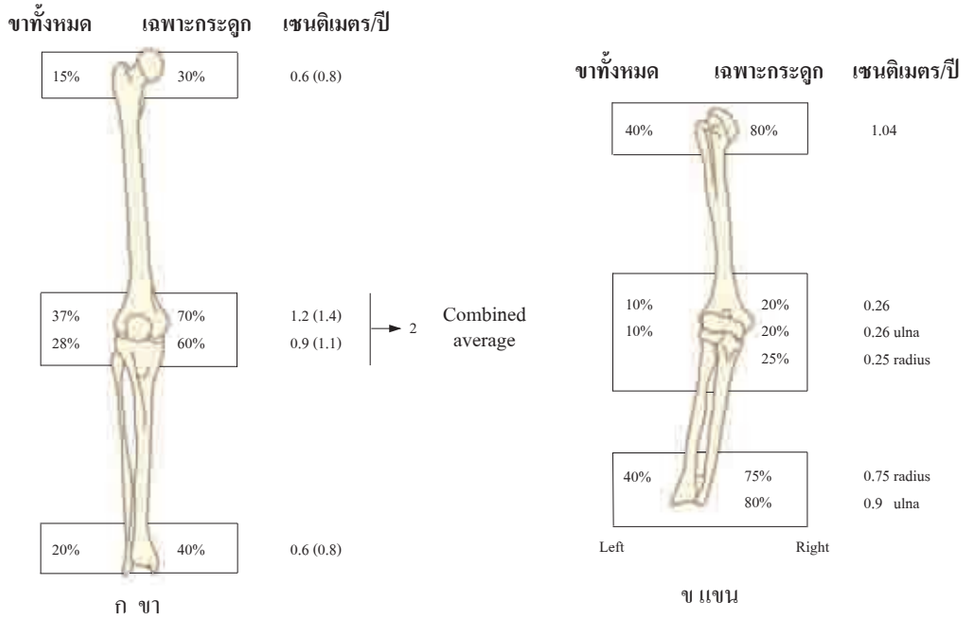
ประเมินจากการเกิดและการปิดของศูนย์การสร้างกระดูกทุติยภูมิ (secondary ossification center) กระดูกของเด็กจะมีการสร้างกระดูกตั้งแต่แรกเกิด เซลล์ที่สร้างกระดูกมารวมตัวกันกลางกระดูกเรียกว่าศูนย์การสร้างกระดูกปฐมภูมิ (primary ossification center) ส่วนการเติบโตในด้านความสูงของเด็กเกิดขึ้นจากการเติบโตของกระดูกยาว (long bone) ในร่างกายของศูนย์การสร้างกระดูกทุติยภูมิ ซึ่งมีแผ่นการสร้างกระดูก (physis) หากเด็กมีการสร้างกระดูกจากแผ่นการสร้างกระดูกมากในช่วงวัยรุ่นเด็กก็จะมีความสูงมาก และจะหยุดสูงเมื่อแผ่นการสร้างกระดูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์การสร้างกระดูกทุติยภูมิหยุดการสร้างกระดูก นอกจากนี้พบว่าเด็กหญิงมีการเกิดของศูนย์การสร้างกระดูกทุติยภูมิเร็วกว่าเด็กชาย ๖ เดือนถึง ๑ ปี และปิดเร็วกว่า ๑-๒ ปี ทำให้ในวัยเด็ก ซึ่งมีอายุเท่ากันเด็กหญิงจะสูงกว่าเด็กชาย แต่เมื่อโตเป็นวัยรุ่นเด็กหญิงจะหยุดสูงก่อนเด็กชาย ดังนั้น เด็กชายจึงสูงกว่าในที่สุด



ก ๑ แขน ก ๒ ขา ข ๑ แขน ข ๒ ขา

ภาพที่ ๒ แสดงอายุของเด็กที่มีการเกิด (appearance) และการปิด (closure or fusion) ของศูนย์การสร้างกระดูกทุติยภูมิของแขนและขา ก) อายุของเด็กในการเกิด ก ๑ แขน ก ๒ ขา ข) อายุของเด็กในการปิด ข ๑ แขน ข ๒ ขา M เด็กชาย F เด็กหญิง wk อายุเป็นสัปดาห์ m อายุเป็นเดือน y อายุเป็นปี

(ดัดแปลงจาก Caffey, J. **Pediatric x-ray diagnosis.** 8th ed. Chicago: Yearbook, 1985.)



ภาพที่ ๓ แสดงการเจริญเติบโตในด้านความยาวจากแผ่นการสร้างกระดูก (physis) ของกระดูก ก ขา และ ข แขน ในแต่ละรูปตัวเลขด้านนอกแสดงสัดส่วนการเจริญเติบโตเป็นร้อยละของขาหรือแขนทั้งหมด ด้านในแสดงสัดส่วนการเจริญเติบโตเป็นร้อยละในกระดูกท่อนนั้น ๆ และความยาวที่เกิดขึ้นเป็นเซนติเมตร/ปี

(ดัดแปลงจาก Dimeglio, A. “Growth in pediatric orthopaedics.” In Morrissy R.T., and Weinstein, S.L. (eds.), **Lovell and Winter’s Pediatric Orthopaedics.** pp. 35-65. 6th ed. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2006.)

การเจริญเติบโตที่ทำให้ขายาวขึ้นเกิดมากที่แผ่นการสร้างกระดูกที่อยู่รอบ ๆ เข่า คือ กระดูกต้นขาส่วนล่าง และกระดูกแข้งส่วนต้น โดยทำให้มีความยาวของขาทั้งหมดถึงร้อยละ ๖๕ ในขณะที่ความยาวของแขนเกิดจากแผ่นการสร้างกระดูกของต้นแขนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการหยุดการสร้างกระดูกจากสาเหตุใดก็ตาม จะทำให้แขนขาสั้นหรือโก่งเกได้ การศึกษาเรื่องการเกิดและการปิดของศูนย์การสร้างกระดูกทุติยภูมิมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยบอกถึงการเจริญเติบโตและการสิ้นสุดการเจริญเติบโต เพื่อที่เด็กจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไป ถ้ามีความผิดปกติของการเจริญเติบโตเกิดขึ้นสามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาได้

๒.๓ ความผิดปกติของการเจริญเติบโต

ความผิดปกติของการเจริญเติบโตมี ๔ แบบ ได้แก่

๑. รูปพิการ (Malformation) เป็นความผิดปกติของโครงสร้าง (structural defect) เกิดในช่วงเดือนที่ ๒ ของการตั้งครรภ์ (gestation) โดยมีสาเหตุมาจากการขัดขวางการสร้างอวัยวะขึ้น เช่น โรคนิ้วติดกัน (syndactyly) กระดูกต้นขาส่วนต้นขาดหายไป (proximal femoral focal deficiency) เมื่อมีการเกิดโรคในแบบรูปพิการนี้ จะเป็นตลอดชีวิตไม่สามารถแก้ไขได้ แต่อาจช่วยเหลือปัญหาและความพิการจากโรคได้ตามสมควร

๒. การเปลี่ยนรูป การแปลงรูป (Deformation) เป็นความผิดปกติที่เกิดจากแรงกระทำเชิงกล (mechanical stress) จนมีความผิดปกติเกิดขึ้นในรูปร่างและขนาดของร่างกายหรืออวัยวะ โดยแรงที่มากระทำอาจมาจากภายในหรือภายนอกร่างกายก็ได้ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ เช่น ฝ่าเท้าเข้าใน (metatarsus adductus) เท้าแปบิดออก (calcaneovalgus) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเช่นนี้สามารถแก้ไขให้หายหรือดีขึ้นด้วยการกำจัดแรงจากภายนอก โดยการเข้าเฝือก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเสริม (brace)

๓. การแตกฉีก (Disruption) เป็นความผิดปกติของรูปร่างหรืออวัยวะจากแรงภายนอกที่ทำลายกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติ อาจเกิดจากยาหรือสารพิษที่รบกวนทำลายการสร้างอวัยวะของเด็กซึ่งตอนแรกยังมีการสร้างที่เป็นปกติ เช่น โรคจากสายรกรัด (congenital constriction band) ทำให้แขนหรือขาส่วนที่ถูกรัดในท้องอาจคอดเล็กลง หรือขาดหายไปจนพิการหลังคลอดได้

๔. การเจริญผิดปกติ (Dysplasia) เป็นความผิดปกติของโครงสร้าง ที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อในการเกิดอวัยวะ (abnormal tissue differentiation) เช่น โรคกระดูกหักง่าย (osteo genesis imperfect) โรคกระดูกพันธุกรรมชนิดกระดูกอ่อนไม่เจริญ (achondroplasia) และโรคพันธุกรรมชนิดกระดูกขนาดสั้นหรือแคระแกร็น (spondyloepiphyseal dysplasia)

๓. โรคของเท้าในเด็ก

เท้าแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) เท้าส่วนหน้า (forefoot) นับจากปลายเท้าถึงกระดูกเมแททาร์ซอล (metatarsal bone) ๒) เท้าส่วนกลาง (midfoot) คือกระดูกข้อเท้า ๓) เท้าส่วนหลัง (hindfoot) คือกระดูกส้นเท้า และมีกระดูกทาลัส (talus) อยู่ตรงกลางของเท้า การแบ่งเท้าออกเป็น ๓ ส่วนทำให้สามารถวินิจฉัยโรคของเท้าได้ดียิ่งขึ้น โดยตรวจดูลักษณะของเท้าทั้ง ๓ ส่วนว่าผิดปกติอย่างไร

การรักษาเน้นการเดินราบกับพื้นของเท้า ไม่เขย่ง ไม่บิดเข้าใน ไม่ปวด มีการทำงานและการเจริญเติบโตตามปกติ

๓.๑ เท้าปุก (Clubfoot หรือ talipes equinovarus)

การวินิจฉัย ใช้การตรวจร่างกาย เป็นความผิดปกติแต่กำเนิด โดยเท้ามีการผิดรูป เท้าส่วนกลางและส่วนปลายมีลักษณะบิดเข้าด้านในและพลิกหงาย ข้อเท้าและเท้าส่วนหลังมีลักษณะจิกลงด้านล่าง (equinus) จากการที่มีเอ็นร้อยหวายหดสั้นลง มักพบมีภาวะอุ้งเท้ายกสูงกว่าปกติ (cavus) ร่วมด้วยในรายที่เป็นมาก (ภาพที่ ๔) พบอุบัติการณ์ของเท้าปุกแตกต่างกัน ในเด็กแรกเกิดประมาณ ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ ราย สามารถจำแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ

ภาพที่ ๔ แสดงเด็กเท้าปุกทั้ง ๒ ข้าง สังเกตได้ว่า เท้าเขย่งและบิดเข้าใน พลิกฝ่าเท้าหงายขึ้น

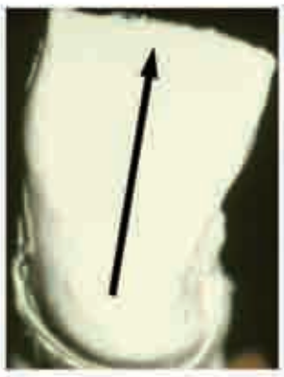
- เท้าปุกเทียม (postural clubfoot) เกิดจากท่าผิดปกติของเท้าทารกขณะที่อยู่ในครรภ์มารดา มีลักษณะเท้าบิดเข้าด้านใน สังเกตว่า ไม่มีรอยลึกของผิวหนังที่ด้านในของฝ่าเท้าและด้านหลังของข้อเท้า ในกลุ่มนี้สามารถดัดให้เท้าอยู่ในลักษณะเหมือนเท้าปกติได้ง่าย ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้โดยการดัดเท้าและ/หรือใส่เฝือกเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

- เท้าปุกแท้ (congenital clubfoot) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถดัดให้ความผิดรูปหายไปได้ ซึ่งจากการตรวจครั้งแรก พบว่า เท้าบิดเข้าด้านในและมีรอยลึกของผิวหนังที่ด้านในของฝ่าเท้าและด้านหลังของข้อเท้า ขนาดของเท้ามักเล็กกว่าเท้าข้างที่ปกติ ในกลุ่มนี้ไม่ทราบสาเหตุในการเกิดโรค

- เท้าปุกชนิดที่เกิดร่วมกับโรคอื่น (syndromic หรือ teratologic clubfoot) เช่น โรคถุงน้ำในไขสันหลัง (myelomeningocele) โรคกล้ามเนื้อยึดติดแข็ง (arthrogryposis multiplex congenita) กลุ่มนี้เท้าปุกมักแข็งและดัดแก้ไขได้ยาก ใส่เฝือกดัดไม่ค่อยได้ผล และพบว่ากลับเป็นซ้ำได้บ่อย

การรักษา จุดมุ่งหมายในการรักษาของแพทย์ คือ ให้เท้าสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับเท้าปกติมากที่สุด เท้าราบกับพื้นไม่ตะแคงเรียกว่าท่าเดินเต็มเท้า (plantigrade) คือ ไม่เขย่ง ฝ่าเท้าตรง วิธีการรักษามีทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่มาพบแพทย์ โดยในช่วงอายุ ๖ เดือนแรกหลังคลอด สามารถรักษาโดยการดัดเท้าและใส่เฝือกซึ่งจะได้ผลดี โดยแพทย์จะนัดมาดัดเท้าและเปลี่ยนเฝือกให้ใหม่ทุก ๑-๒ สัปดาห์ จนกว่าเท้าจะกลับมาอยู่ในภาวะปกติ ในกลุ่มที่ไม่หายจากการดัดและเข้าเฝือก แพทย์อาจต้องเสริมการผ่าตัดเล็ก คือ เจาะบริเวณเอ็นร้อยหวายที่ด้านหลังของข้อเท้า (percutaneous lengthening of Achilles tendon) เพื่อแก้ไขภาวะจิกลงด้านล่างของกระดูกส้นเท้า ผู้ป่วยบางรายอาจต้องเจาะเอ็นร้อยหวายมากกว่า ๑ ครั้ง ขึ้นอยู่กับความแข็งของเท้าที่ผิดรูปหรือผ่าตัดใหญ่ยืดเอ็นที่ตึงทั้งหมด หลังการรักษาจนเท้าตรงแล้ว ควรใส่รองเท้าประคองเท้าต่อเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ปัจจุบันการรักษาดังกล่าว

ก



ข

ค

ภาพที่ ๕ แสดงโรคฝ่าเท้าเข้าใน เท้าซ้าย ก สังเกตเมื่อจับเท้าตั้งตรง และลากเส้นผ่านส้นเท้า (เส้นสีดำ) มาที่เท้าส่วนหน้า ปกติควรผ่านร่องของนิ้วที่ ๒ ต่อกับนิ้วที่ ๓ ถ้าผ่านนิ้วที่ ๓ เป็นต้นไปแสดงว่ามีโรคฝ่าเท้าเข้าใน ในภาพ เส้นสีดำผ่านนิ้วที่ ๔ เท้าซ้ายเป็นโรคนี้ ข การดัดเท้าและเข้าเฝือก ควรดัดเท้าออกและต้านด้านนอกตาม (ลูกศรสีดำ) ให้เท้าบิดออกมากขึ้นกว่าเดิม ลากเส้นจากส้นเท้าผ่านถึงนิ้วที่ ๓ เพื่อให้หายเร็วขึ้น และใส่รองเท้าที่ฝ่าเท้าตรง ๒ ข้างเหมือนกันดังรูป ค

เรียกว่า เทคนิคของพอนเซติ (Ponseti technique) ได้รับความนิยมมาก เพราะไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ได้ผลการรักษาดี

๓.๒ ฝ่าเท้าเข้าใน (Metatarsus adductus) คือ ภาวะที่ฝ่าเท้า (forefoot) มีลักษณะบิดเข้าด้านใน (adduction) แต่เท้าส่วนอื่นปกติ หรือส้นเท้าอาจบิดออกด้านนอกเล็กน้อย (ภาพที่ ๕ ก ข ค) ซึ่งต้องแยกจากโรคเท้าปุกที่มีเท้าเขย่ง ฝ่าเท้าส่วนหน้าและส้นเท้าบิดเข้าใน เท้าพลิกหงายขึ้น

การวินิจฉัย ใช้การตรวจร่างกาย พบว่าฝ่าเท้าบิดเข้าใน โดยส้นเท้าจะปกติ และไม่มีการหดสั้นของเอ็นร้อยหวายทางด้านหลังของข้อเท้า

การรักษา ในภาวะนี้ ส่วนใหญ่มักจะหายได้เอง ยกเว้นในรายที่ผิดปกติมาก หรือแม้อายุ ๖ เดือนแล้วยังไม่หาย จำเป็นต้องรักษาโดยการดัดเท้าและใส่เฝือกแก้ไข การใส่เฝือกต้องดัดเท้าออกนอกและต้านด้านนอก ใส่เฝือกประมาณ ๔ ครั้งก็หายดี และใส่รองเท้าที่ฝ่าเท้าตรง ๒ ข้างเหมือนกัน มักไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดจากภาวะนี้ ยกเว้นเป็นมาก แพทย์บางคนแนะนำให้ใส่เฝือกแก้ไขเร็วขึ้น ไม่ต้องรอจนถึงอายุ ๖ เดือน เช่น ใส่เฝือกเมื่ออายุ ๔ เดือน เนื่องจากการใส่เฝือกหลังเด็กอายุ ๖ เดือนจะยาก เพราะเด็กดิ้นมาก ต้องให้ยาเพื่อให้เด็กหลับ และควรให้ใส่รองเท้าแก้ไขร่วมด้วยหลังเท้าตรงแล้ว

ภาพที่ ๖ แสดงผู้ป่วยเท้าแบน ลูกศรสีดำแสดงอุ้งเท้าที่แบนราบไปกับพื้น

๓.๓ เท้าแบน (Flatfoot)

การวินิจฉัย ใช้การตรวจร่างกาย ตรวจพบว่าความสูงของอุ้งฝ่าเท้าด้านในลดลง (เมื่อใช้เท้ายืนรับน้ำหนัก) ทำให้อุ้งฝ่าเท้าแบนราบลงกับพื้น มักพบร่วมกับการมีส้นเท้าบิดออกด้านนอก และปลายเท้าจะเฉออกด้านนอกขณะยืนลงน้ำหนัก (ภาพที่ ๖) ในเด็กเล็กวัยหัดเดินจะพบภาวะนี้ได้เกือบทุกราย จึงไม่ถือว่าเป็นโรค หรือเป็นความผิดปกติ ซึ่งความสูงของอุ้งฝ่าเท้าด้านในจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุ จนมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เมื่ออายุ ๘-๑๐ ปี แม้ในผู้ใหญ่ก็ยังพบมีภาวะเท้าแบนได้ประมาณร้อยละ ๑๕-๓๐ โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมร่วมด้วยได้

การรักษา ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจนต้องผ่าตัด การรักษาด้วยการผ่าตัด พบน้อยกว่าร้อยละ ๑ ของเท้าแบนทั้งหมด การผ่าตัดมีหลายวิธี เช่น การยืดเอ็นร้อยหวาย การย้ายกระดูกส้นเท้าให้เท้าหายแบน ต้องมีข้อบ่งชี้ เช่น เจ็บเท้ามาก การรักษาเริ่มจากให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความสบายใจว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ ไม่จำเป็นต้องตัดรองเท้า ภายหลังก็จะดีขึ้นเอง การรักษาด้วยรองเท้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเท้าแบนให้ดีขึ้น และควรทราบว่าการตัดรองเท้านั้น เมื่อใส่รองเท้า แม้ว่าขณะใส่เท้าจะหายแบน แต่เมื่อถอดรองเท้า เท้าก็จะแบนลงมาอีก นอกจากนี้ คนไทยไม่ใส่รองเท้าขึ้นบนบ้านหรือเข้าในบ้าน แต่ละวันจะใส่รองเท้าน้อยกว่าการไม่ใส่ การตัดรองเท้าจะมีประโยชน์บ้างในกรณีกลุ่มผู้ป่วยที่มีเอ็นร้อยหวายสั้น บางคนดีขึ้นเมื่อได้ใส่รองเท้าที่เสริมส้นเท้าและรองที่อุ้งเท้า ทำให้เดินได้นานขึ้น ไม่ปวดเมื่อยง่าย

๓.๔ เท้าแปบิดออก (Talipes calcaneovalgus foot)

เป็นภาวะที่เกิดจากเท้าของทารกในครรภ์เบียดกับผนังหน้าท้องของมารดา ทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นมากกว่าปกติ (ภาพที่ ๗) จนในบางรายมีหลังเท้าชิดกับกระดูกหน้าแข้งได้ ส้นเท้ามักบิดออกด้านนอก

การวินิจฉัย การตรวจร่างกายพบว่า เท้าทั้ง ๓ ส่วนยกขึ้นไปหากระดูกแข้ง กระดูกแข้งไม่สั้น

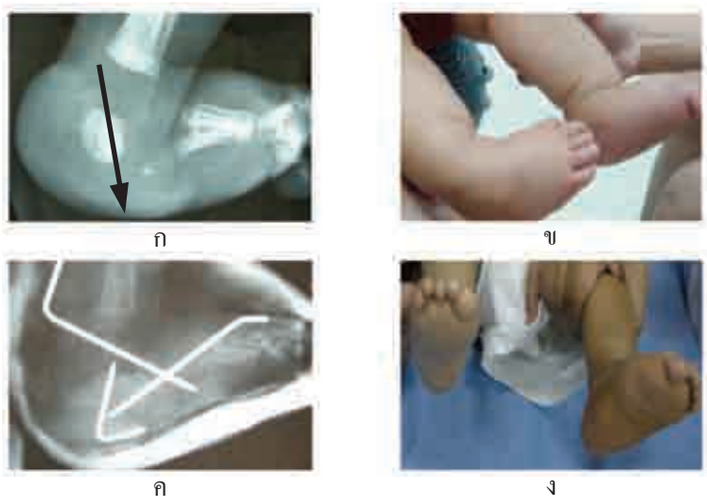
การรักษา ภาวะนี้จะสามารถหายไปได้เอง เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น อาจแนะนำการดัดเท้าให้เขย่งเพื่อยืดเอ็นที่ตึง และควรตรวจสะโพกเพื่อดูว่ามีสะโพกหลุดร่วมด้วยหรือไม่

ภาพที่ ๗ แสดงโรคเท้าแปบิดออก สังเกตได้ว่า เท้าทั้งหมดยกขึ้นไปหากระดูกแข้ง

๓.๕ กระดูกข้อเท้าตั้งตรงแต่กำเนิด (Congenital vertical talus) เป็นภาวะที่เท้าผิดรูปแต่กำเนิด ลักษณะของเท้า คือ ข้อเท้าจะเขย่ง เท้าส่วนหน้ายกขึ้น ทำให้เท้ามีลักษณะโค้งคล้ายท้องเรือ หรือคล้ายขาเก้าอี้โยก (rocker bottom foot) และมีเอ็นร้อยหวายหดสั้นลง ภาวะนี้พบไม่บ่อย นอกจากนี้จะมีความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติของไขสันหลัง หรือความผิดปกติทางพันธุกรรม (ภาพที่ ๘)

การวินิจฉัย ลักษณะเท้าส่วนปลายเขย่ง เท้าส่วนปลายยกขึ้น เมื่อดูจากภาพรังสีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การหลุดของข้อต่อกระดูกข้อเท้าทาลัสกับกระดูกนาวิคูลาร์ (navicular) กระดูกข้อเท้าตั้งตรงในแนวดิ่ง

การรักษา ใช้การผ่าตัดยืดเอ็นที่ตึง แล้วจัดกระดูกให้เข้าที่ ตรึงด้วยโลหะเล็ก ๆ (kirscher wire) และเข้าเฝือกไว้ หรือรักษาด้วยการตัดรองเท้า



ภาพที่ ๘ ก ข ค และ ง แสดงโรคกระดูกข้อเท้าตั้งตรงแต่กำเนิด ก ภาพรังสีเท้าซ้ายเห็นกระดูกข้อเท้าตั้งตรง (ลูกศรสีดำลากผ่านกลางกระดูก) ข เท้าขวาเป็นโรคเท้าปุก ส่วนเท้าซ้ายเป็นโรคนี้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้องอค้างหลายข้อแต่กำเนิด (arthrogryposis multiplex congenita: AMC) ทำให้เกิดโรคของเท้า ๒ แบบ ค ภาพรังสีแสดงการผ่าตัดเท้าซ้ายและใส่เส้นลวดโลหะเล็ก ๆ ง หลังการผ่าตัดเท้า ๒ ข้าง รูปร่างเท้าดีขึ้นมาก

๓.๖ กระดูกเท้าเชื่อมติดกัน (Tarsal coalition) คือ ภาวะเท้าแบนติดแข็ง เกิดจากการเชื่อมกันของกระดูกในข้อเท้า ตรวจพบว่าการเคลื่อนไหวเท้าลดลง

การวินิจฉัย ด้วยภาพรังสีเห็นกระดูกเชื่อมติดกัน เช่น กระดูกส้นเท้ากับกระดูกนาวิคูลาร์ กระดูกทาลัสกับกระดูกนาวิคูลาร์ เด็กมักมีอาการเท้าแบน เวลาเดิน หรือหลังเล่นกีฬาจะเจ็บมาก ส่วนใหญ่ภาวะนี้จะมีอาการเจ็บช่วงอายุ ๘-๑๖ ปี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็น

การรักษา ในกรณีที่เจ็บเท้ามาก ควรทำการผ่าตัดแก้ไขให้กระดูกที่ติดกันแยกออกจากกัน และใส่กล้ามเนื้อขวางไว้ ถ้าเชื่อมติดกันมากเกินกว่าร้อยละ ๕๐ การผ่าตัดแยกออกจะไม่ได้ผลดี ควรเชื่อมกระดูกข้อเท้ากับกระดูกเท้าส่วนกลางให้เท้ามีรูปร่างที่ดี ไม่แบน และหายเจ็บ

๓.๗ กระดูกนาวิคูลาร์ส่วนเกิน (Accessory navicular)

การวินิจฉัย ใช้การตรวจร่างกาย พบการเจ็บด้านในของเท้า (ภาพที่ ๙) เมื่อวินิจฉัยร่วมกับภาพรังสีพบว่า กระดูกนาวิคูลาร์มีส่วนเกินที่เรียกว่า แอกเซสซอรี (accessory) และมากดเอ็นของเท้าทำให้เจ็บเวลาเดิน

ภาพที่ ๙ แสดงเท้าซ้าย นิ้วชี้ผู้ป่วยชี้ที่จุดที่เจ็บด้านในของเท้าในโรคกระดูกนาวิคูลาร์ส่วนเกิน

การรักษา โดยการรับประทานยาแก้ปวด การพักการวิ่งหรือกระโดด การเข้าเฝือก หรือในบางรายอาจผ่าตัดเอากระดูกที่เกินมาออกไป โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกาย แต่พบน้อยมาก

๓.๘ นิ้วเท้าเกยกัน (Overlapping toe)

การวินิจฉัย ตรวจร่างกายพบว่า นิ้วเท้าเกยกัน เอ็นด้านบนของเท้าตึง (ภาพที่ ๑๐) นิ้วที่ ๕ เป็นโรคนี้

ภาพที่ ๑๐ แสดงเท้าขวา นิ้วที่ ๕ เป็นโรคนิ้วเท้าเกยกัน โดยนิ้วที่ ๕ เกยขึ้นมาบนนิ้วที่ ๔ เกิดจากเอ็นด้านหลังเท้าตึง นิ้วที่ ๔ เป็นโรคนิ้วเท้าบิดเข้าใน เกิดจากเอ็นด้านฝ่าเท้าตึง สังเกตได้ว่า ทิศทางของนิ้วอยู่ในแนวการดึงของเอ็น

การรักษา การดัดจะได้ผล ส่วนใหญ่ดีขึ้น การผ่าตัดมักทำในกรณีที่การดัดไม่หาย และเด็กมีปัญหาตอนใส่รองเท้าแล้วเจ็บ โดยวิธียืดเอ็นด้านบนของเท้าที่ตึง

๓.๙ นิ้วเท้าบิดเข้าใน (Curly toe)

การวินิจฉัย ตรวจร่างกายพบนิ้วเท้าบิดหมุนเข้าใน เอ็นงอนิ้วด้านฝ่าเท้าตึง (ภาพที่ ๑๐) นิ้วที่ ๔ เป็นโรคนี้

การรักษา ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาใด ๆ การผ่าตัดทำน้อยมากและในผู้ป่วยที่มีปัญหาตอนโต โดยการผ่าตัดยืดเอ็นงอนิ้วด้านฝ่าเท้าที่ตึง

๔. โรคของขาและเข่าในเด็ก

๔.๑ ขาโก่งและขาเกตามธรรมชาติ (Physiologic bowlegs and knocked knees)

หมายถึง ขาโก่งและขาเกโดยเป็นปกติไม่มีโรค

การวินิจฉัย ใช้วิธีการตรวจร่างกายในการวินิจฉัย ยกเว้นหากมีข้อสงสัย จึงส่งตรวจภาพรังสีเพิ่มเติม มักเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิดถึง ๗ ปี จากการศึกษาของซาลิเนียส (Salenius) เรื่องมุมของต้นขากับแข้งของเด็กปกติ ในเด็กที่อายุต่างกัน พบว่า เด็กแรกเกิดจะมีขาโก่ง (bowlegs) โดยเมื่อวัดจากมุมระหว่างกระดูกต้นขาและแข้งได้ประมาณ ๑๕ องศา (ภาพที่ ๑๑) หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ตรงขึ้นจนมุมเป็นแนวตรง (neutral) เมื่ออายุประมาณ ๒ ปี ส่วนนี้เรียกว่า ขาโก่งตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นขาจะค่อย ๆ เกออกหลังจากอายุ ๒ ปี จนมากที่สุดในช่วงอายุ ๓ ปี โดยอยู่ที่ประมาณ ๑๒ องศา (ภาพที่ ๑๒) แล้วค่อย ๆ ลดลงเหลือ

ภาพที่ ๑๑ แสดงเด็กอายุ ๑ ปี เพิ่งหัดเดิน มีขาโก่ง เป็น ๒ ข้าง ประมาณ ๑๐ องศา ตรวจร่างกายปกติ เป็นภาวะขาโก่งตามธรรมชาติ หายได้เอง โดยไม่ต้องรักษา

ประมาณ ๗ องศา เท่ากับผู้ใหญ่ เมื่ออายุประมาณ ๗ ปี ส่วนนี้เรียกว่า ขาเกตามธรรมชาติ

ภาพที่ ๑๒ แสดงขาเกตามธรรมชาติในเด็กชายอายุ ๓ ปี ซึ่งจะหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา

ปัจจัยที่ควรจะสงสัยว่าเป็นขาโก่งหรือขาเกจากโรค มีดังนี้ ๑) เป็นข้างเดียว ๒) มุมมากกว่าปกติ เช่น เกิน ๑๕ องศา ๓) อายุไม่ตรงตามธรรมชาติ เช่น อายุ ๒ ปีขายังโก่งอยู่ ๔) กระดูกโก่งหรือเกบิดไปหลายมิติ ถ้าเป็นตามธรรมชาติจะโก่งเกมิติเดียว ๕) มีลักษณะโรค ที่พบบ่อย เช่น โรคเบลาต์ โรคกระดูกอ่อน โรคกระดูกพันธุกรรม

การรักษา เนื่องจากภาวะนี้ไม่ได้เป็นโรค ดังนั้น จึงไม่ต้องรักษา บางคนเกิดจากพันธุกรรม ขาโก่งหรือเกมากเกินไป ทำให้ไม่สวยงาม เรียกว่า โรคขาโก่งเกตามธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ (persistent physiologic bowed leg or knocked knee) อาจพิจารณาแก้ไขได้ในบางราย

๔.๒ โรคกระดูกแข้งส่วนต้นโก่งทิเบียวารา (Tibia vara) หรือโรคเบลาต์ (Blount's disease)

การวินิจฉัย การส่งตรวจภาพรังสีมีความจำเป็นในกรณีเด็กที่มีอายุ ๒ ปีแล้วแต่ขายังโก่ง เมื่อดูจากภาพรังสีมีการเปลี่ยนแปลง ๖ ระยะของแลงเกนสกิโอลด์ (Langenskiold) เนื่องจากเป็นภาวะขาโก่งที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่น้อยลงของแผ่นการสร้างกระดูก บริเวณด้านในของกระดูกแข้งส่วนต้น (proximal medial tibial physis) เกิดจากเด็กอ้วน และน้ำหนักกดจนการเติบโตของกระดูกแข้งส่วนต้นด้านในน้อยลง ทำให้มีขาโก่งมากขึ้น แม้อายุจะมากกว่า ๒ ปี โดยพบว่าเป็นทั้ง ๒ ข้างถึงร้อยละ ๕๐-๘๐ ประเทศไทยพบมากขึ้นเนื่องจากเด็กไทยอ้วนขึ้นมากกว่าแต่ก่อน (ภาพที่ ๑๓)

ก

ข

ค

ง

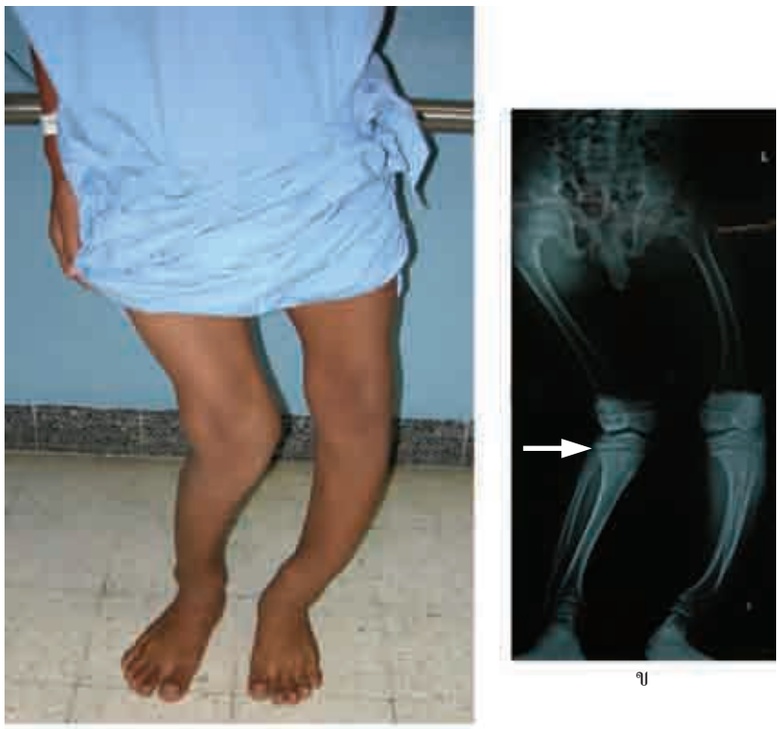
ภาพที่ ๑๓ ก แสดงภาพการเปลี่ยนแปลง ๖ ระยะในโรคเบลาต์ของแลงเกนสกิโอลด์ ระยะที่ ๑, ๒ และ ๓ บนจากซ้ายไปขวา ข ภาพรังสีโรคเบลาต์ระยะที่ ๒ เป็น ๒ ข้าง ค ภาพขาผู้ป่วยเด็กชายก่อนผ่าตัดเมื่ออายุ ๓ ปี ง ภาพขาหลังผ่าตัดให้ขาเกออก (ภาพ ๑๓ ก ดัดแปลงจาก Langenskiold, A. "Tibia vara." **J Pediatr orthop** 14, 2 (1994): 152-5.

การรักษา ในระยะต้น มีเป้าหมายเพื่อให้แผ่นการสร้างกระดูกทางด้านในของกระดูกแข้งส่วนต้นมีการเจริญเติบโตกลับมาเป็นปกติ แพทย์อาจใช้อุปกรณ์เสริมช่วยประคองข้อเข่า (Knee-Ankle-Foot orthosis) เพื่อไม่ให้ขาโก่งเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเด็กอายุมากกว่า ๓ ปี และเป็นในระยะที่ ๓ ของแลงเกนสกิโอลด์ หรือเด็กใส่อุปกรณ์เสริมแล้วไม่ได้ผลดี อาจจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดตรงกระดูกแข้งส่วนต้น เพื่อแก้ไขแนวของกระดูกขาให้เกออก และให้แผ่นการสร้างกระดูกเจริญเติบโตได้ต่อไปตามปกติ ในผู้ป่วยบางรายที่มารักษาช้าเกินไป จะมีการเชื่อมปิด (arrest) ของแผ่นการสร้างกระดูกทางด้านในของเข่า ทำให้เกิดการเป็นซ้ำ อาจต้องผ่าตัดหลายครั้ง เด็กอ้วนที่ขาโก่งและอายุเกิน ๒ ปี ควรส่งตรวจภาพรังสีเพื่อหาโรคนี้

๔.๓ ขาโก่งเกจากโรคต่าง ๆ

การวินิจฉัย พบน้อยกว่าโรคเบลาต์มาก ในโรคกระดูกอ่อน ที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคกระดูกอ่อนจากฟอสเฟตต่ำ (hypophosphatemic rickets) (ภาพที่ ๑๔) แสดงผู้ป่วยโรคนี้มีขาที่โก่งเกมาก ภาพรังสีเห็นแผ่นการสร้างกระดูกกว้างมาก ต่างจากโรคเบลาต์ เมื่อเจาะเลือดแล้วมีฟอสเฟตต่ำ ส่วนในโรคกระดูกพันธุกรรมอาจพบโรคอะคอนโดรเพลเซีย (ภาพที่ ๑๕) เด็กหญิงขาเก หัวโต ตัวเตี้ย กระดูกส่วนต้นสั้น

การรักษา โรคกระดูกอ่อนจากฟอสเฟตต่ำ กุมารแพทย์ทางต่อมไร้ท่อจะให้การรักษาด้วยการให้แคลเซียม วิตามินดี และฟอสเฟต จนฟอสเฟตกลับมาเป็นปกติ หากขาโก่งเกเกินกว่า ๒๐ องศา ควรผ่าตัดแก้ไข



ก ข

ภาพที่ ๑๔ ก แสดงเด็กวัยรุ่นชายจากโรคกระดูกอ่อนฟอสเฟตต่ำ ขาขวาฉิ่งออก ขาซ้ายโก่ง ข ภาพรังสี พบว่า แผ่นการสร้างกระดูกกว้างออก (ลูกศรขาว)

ก ข

ภาพที่ ๑๕ แสดงเด็กหญิงมีขาโก่งเกจากโรคกระดูกพันธุกรรมอะคอนโดรเพลเซีย ก ก่อนผ่าตัด ข หลังการผ่าตัด

๔.๔ กระดูกแข้งโก่งแต่กำเนิด (Congenital bowing of tibia) แบ่งออกเป็น การโก่งด้านหน้าออกนอก (congenital anterolateral bowing) และการโก่งด้านหลังเข้าใน (congenital posteromedial bowing)

การวินิจฉัย การส่งตรวจภาพรังสีเห็นการโก่งของกระดูกแข้งและดูทิศทางการโก่ง (ภาพที่ ๑๖)

การรักษา ถ้าเป็นโรคกระดูกแข้งโก่งด้านหน้าออกนอก การรักษาจะยากกว่ามาก อาจพบร่วมกับโรคท้าวแสนปม (neurofibromatosis) ที่มีปานแดงขอบเรียบ และถ่ายทอดทางพันธุกรรม ภายหลัง

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ ๑๖ ก ภาพรังสีแสดงกระดูกแข้งขวาเกิดโรคกระดูกแข้งโก่งด้านหน้าออกนอก ข โรคนี้ต้องหาปานที่ผิวหนังเรียกว่า คาเฟ่โอเล (café-au-lait) แปลว่า ปานสีกาแฟใส่นม ในเด็กถ้าพบจำนวน ๕ อันขึ้นไปที่ใหญ่กว่า ๐.๕ เซนติเมตร อาจเกิดจากโรคท้าวแสนปมร่วมด้วย และภายหลังกระดูกจะไม่ติดแต่กำเนิด เรียกว่า congenital pseudarthrosis tibia ค ภาพเด็กมีหน้าแข้งซ้ายสั้น ง ภาพรังสีแสดงกระดูกหน้าแข้งโก่งด้านหลังเข้าในหรือเรียกว่า congenital posteromedial bowing ซึ่งดีกว่าภาวะกระดูกแข้งไม่ติดแต่กำเนิด เพราะกระดูกจะติดกัน และขาสั้นน้อยกว่า โดยเฉลี่ยขาสั้นประมาณ ๓ เซนติเมตร เมื่อเทียบกับขาข้างปกติ

ก

ข

ภาพที่ ๑๗ แสดงเด็กหญิง ก ภาพเท้าปุก จากโรคไม่มีกระดูกแข้งทั้ง ๒ ข้าง ข ภาพรังสีแสดงกระดูกน่องทั้ง ๒ ข้าง (ลูกศร) ไม่มีกระดูกแข้ง ไม่มีข้อเข่า คนไข้ยืนเองไม่ได้ เดินไม่ได้ เพราะขาจะพับไป ไม่มีกำลังในการยันพื้น

เนื้อเยื่อจะแทรกในกระดูกทำให้เกิดภาวะกระดูกแข้งไม่ติดแต่กำเนิด ต้องผ่าตัดแก้ไขให้กระดูกติดและยืดขาให้ยาวเท่ากัน ส่วนกระดูกแข้งโก่งด้านหลังเข้าในจะมีปัญหาน้อย โดยเฉลี่ยกระดูกแข้งสั้นเพียง ๓ เซนติเมตร การรักษาโดยการยืดกระดูกแข้งให้ขายาวเท่ากันก็พอ

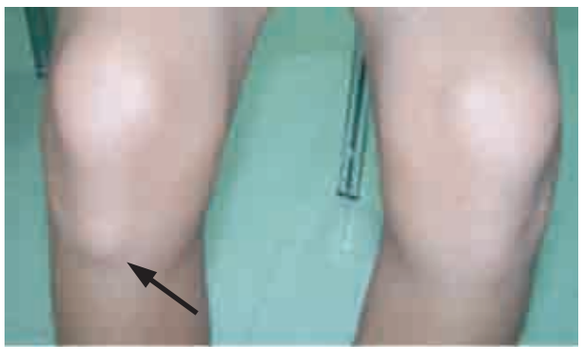
๔.๕ ไม่มีกระดูกแข้งและไม่มีกระดูกน่องแต่กำเนิด (Congenital absent tibia and fibula)

การวินิจฉัย การส่งตรวจภาพรังสีพบว่า ไม่

ภาพที่ ๑๘ ก ภาพรังสีขาขวาแสดงโรคไม่มีกระดูกน่อง แต่ยังมีข้อเข่าอยู่ กระดูกแข้งได้รับการผ่าตัดยืดขา ข แสดงขาผู้ป่วยที่เห็นขาขวาสั้นกว่าขาซ้ายมาก เข่าเกเล็กน้อย เท้าแปเล็กน้อย การมีข้อเข่าและไม่มีเท้าปุกสามารถแยกกับโรคไม่มีกระดูกแข้งได้

มีกระดูกแข้ง (ภาพที่ ๑๗) หรือไม่มีกระดูกน่อง การตรวจร่างกายช่วยได้ (ภาพที่ ๑๘) โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่มีกระดูกแข้ง จะไม่มีข้อเข่าและเดินไม่ได้เอง เท้าจะเป็นเท้าปุก ส่วนในโรคไม่มีกระดูกน่อง จะมีข้อเข่า เดินได้ งอเข่าได้ เข่าเก เท้าแปเล็กน้อย ทั้ง ๒ โรค กระดูกและขาจะสั้นกว่าปกติ

การรักษา ในประเทศไทย หากใช้วิธีการตัดเอาขาออกไป ผู้ป่วยจะรู้สึกอายและมีปมด้อยมาก ควรทำในกรณีโรครุนแรงมาก เช่น ขาข้างที่เป็นสั้นกว่าปกติเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งโดยปกติทั่วไปในกรณีโรคไม่มีกระดูกแข้งดังกล่าว ควรเอากระดูกน่องมาต่อกับกระดูกต้นขา โดยอาจเชื่อมกัน แต่ต้องให้ขาตรงและยืดขาได้เท่ากันทั้ง ๒ ข้าง ผ่าตัดเท้าปุกโดยการยืดเอ็นที่ตึง โรคไม่มีกระดูกน่องควรยืดขาให้เท่ากันและผ่าตัดเท้าแปให้ตรง



ภาพที่ ๑๙ แสดงเข่าผู้ป่วยนักกีฬาชายวัยรุ่น ซึ่งปวดที่เข่าขวาตรงปุ่มกระดูกแข้ง (ตามลูกศรสีดำ) จากโรคปุ่มกระดูกแข้งส่วนต้นอักเสบ สังเกตได้ว่า ปุ่มกระดูกแข้งข้างขวามีขนาดโตขึ้นกว่าข้างซ้ายที่ปกติ

๔.๖ ปุ่มกระดูกแข้งส่วนต้นอักเสบ (Osgood Schlatter's disease)

การวินิจฉัย พบการปวดส่วนต้นของกระดูกแข้ง ตรงปุ่มกระดูกแข้งส่วนต้น (tibial tubercle) ในเด็กวัยรุ่นที่เล่นกีฬามาก วิ่งมาก เอ็นลูกสะบ้าดึงปุ่มกระดูกแข้ง ซึ่งยังมีแผ่นการสร้างกระดูก จนเกิดการบาดเจ็บ (ภาพที่ ๑๙) แสดงปุ่มกระดูกแข้งด้านขวาโตกว่าข้างซ้ายที่ปกติ

การรักษา โดยการรับประทานยาแก้ปวด พักการวิ่งและกระโดด จนกว่าจะหายดี ในรายที่เป็นมากควรเข้าเฝือก เพื่อพักการใช้ขาและลดการดึงปุ่มกระดูกที่เจ็บ โดยไม่ต้องผ่าตัด

๔.๗ ขายาวไม่เท่ากัน

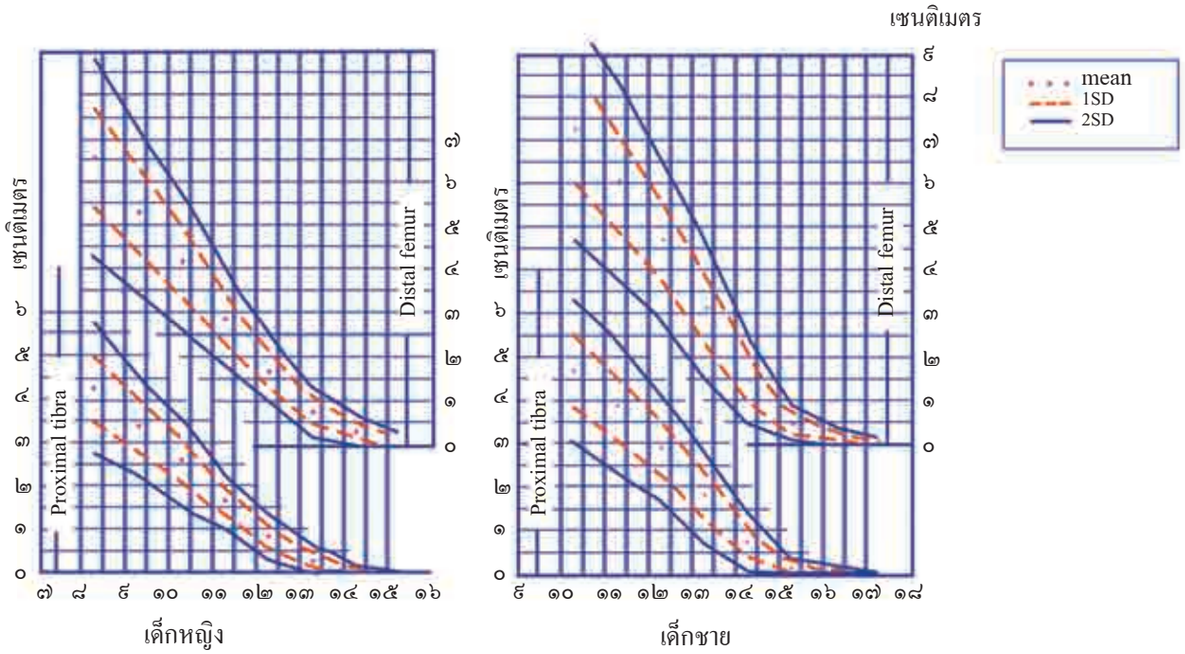
โรคขายาวไม่เท่ากันเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความพิการแต่กำเนิด กระดูกหักติดผิดรูป ทำให้ขาสั้นลง เมื่อขาสั้นยาวต่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร เด็กจะเริ่มเดินกะเผลก

การวินิจฉัย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วัดความยาวของขาแต่ละข้าง ส่งตรวจภาพรังสีเพื่อดูความยาวของขา

การรักษา ควรเริ่มจากหาสาเหตุก่อน แล้วจึงพิจารณาการรักษา เพื่อแก้ไขปัญหาให้เด็กเดินดีขึ้น เมื่อขายาวต่างกันเกินกว่า ๒ เซนติเมตร ควรเริ่มจากการเสริมรองเท้าให้เดินดีขึ้น สามารถเสริมได้ถึง ๖ เซนติเมตร ถ้าขายาวต่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร

ขึ้นไปในเด็กไทย ซึ่งไม่ชอบใส่รองเท้า เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อน การผ่าตัดโดยการยืดขาที่สั้นให้ยาวขึ้นจนเท่ากัน นิยมมากกว่าการทำให้ขาที่ยาวสั้นลง เพราะคนไทยรูปร่างไม่สูง จึงกลัวเตี้ยลง หลักของการยืดขาแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ๑) การตัดกระดูกและตรึงด้วยโลหะตรึงกระดูกภายนอก เช่น อิลิซารอฟ (Ilizarov) วากเนอร์ (Wagner) ๒) การยืดกระดูกวันละ ๑ มิลลิเมตร โดยการหมุนขันเกลียวโลหะของอุปกรณ์ยืดกระดูกวันละ ๑ มิลลิเมตร จนขายาวเท่ากัน ๓) ระยะรอจนกระดูกติดกัน จึงเอาโลหะที่ใส่ออก ทั้ง ๓ ระยะในการใส่อุปกรณ์การยืดกระดูกเฉลี่ย ๑ เซนติเมตรใช้เวลาประมาณ ๑-๒ เดือน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการยืดขา ๔ เซนติเมตร อาจต้องใส่อุปกรณ์นานถึง ๘ เดือน ควรบอกผู้ป่วยให้รู้เพื่อให้อดทนรอ

การประเมินการเจริญเติบโตที่เหลืออยู่ โดยการใช้ growth remaining chart ของกรีน และแอนเดอร์สัน (Green and Anderson) (ภาพที่ ๒๐) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตที่เหลืออยู่ของขา โดยใช้ค่าเฉลี่ยอายุกระดูกในเด็กชายและเด็กหญิง ซึ่งมีประโยชน์มากในการประเมินและวางแผนการรักษาแก้ไขปัญหาขาสั้นยาวไม่เท่ากันในเด็ก ตัวอย่างเช่น ในเด็กหญิงที่มีอายุกระดูก ๑๑ ปี และมีความยาวของกระดูกต้นขาอยู่ในค่าเฉลี่ย ซึ่งเมื่อดูจากแผนภูมิแสดงการเติบโตที่เหลืออยู่ (growth remaining chart) จะมีการเจริญเติบโตของกระดูกต้นขาส่วนปลายได้อีกประมาณ ๓.๒ เซนติเมตร ซึ่งถ้าแพทย์ทำการรักษาด้วยวิธีทำลายให้แผ่นการสร้างกระดูกของกระดูกต้นขาส่วนปลายข้างที่ยาวหยุดการเติบโต (epiphyseodesis) ก็จะทำให้ขายาวเท่ากันได้



ภาพที่ ๒๐ แผนภูมิแสดงการเติบโตที่เหลืออยู่ (growth remaining chart) ของกระดูกต้นขาส่วนปลายและกระดูกแข้งส่วนต้นในเด็กหญิงและเด็กชาย ของกรีนและแอนเดอร์สัน แนวนอน คือ อายุกระดูกของเด็กเป็นปี แนวตั้ง คือ การเจริญเติบโตที่เหลืออยู่เป็นเซนติเมตร ค่าที่ได้มีค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

(ดัดแปลงมาจาก Anderson, M., Green, W.T., and Messner, M.B. “Growth and prediction of growth in the lower extremities.” **J Bone Joint Surg** (1963): 1-14.)

อีกวิธีหนึ่งเป็นการศึกษาโดยนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ชื่อ เมเนลอส (Menelaus) โดยใช้อายุตามปฏิทิน (chronological age) ประเมินการเจริญเติบโตที่เหลืออยู่ของขา เพื่อรักษาปัญหาขาสั้นยาวไม่เท่ากัน พบว่า การเจริญเติบโตของขา ในเด็กหญิงสิ้นสุดที่อายุ ๑๔ ปี ในเด็กชายสิ้นสุดที่อายุ ๑๖ ปี กระดูกต้นขาส่วนล่างเจริญเติบโตปีละ ๑ เซนติเมตร กระดูกแข้งส่วนบนเจริญเติบโตปีละ ๐.๖ เซนติเมตร ซึ่งจากตัวอย่างเดียวกัน ในเด็กหญิงที่มีอายุตามปฏิทิน ๑๑ ปีนั้น การเจริญเติบโตของขาจะสิ้นสุดที่อายุตามปฏิทิน ๑๔ ปี แสดงว่ามีเวลาเหลืออีก ๓ ปี กระดูกต้นขาส่วนล่างจะเจริญเติบโตต่อไปได้อีก ๓ เซนติเมตร เพราะมีการเจริญเติบโตได้อีกปีละ ๑ เซนติเมตร ถ้าแพทย์ผู้รักษาใช้วิธีหยุดการเติบโตในต้นขาส่วนปลายข้างที่ยาวกว่า ซึ่งเมื่อการเติบโตสิ้นสุด ทำให้ขาข้างนั้นสั้นลง ๓ เซนติเมตร จะสังเกตว่า มีค่าใกล้เคียงกับตัวอย่างแรกที่ใช้อายุกระดูก โดยเฉพาะในเด็กปกติ อายุกระดูกกับอายุตามปฏิทินจะมีค่าใกล้เคียงกัน

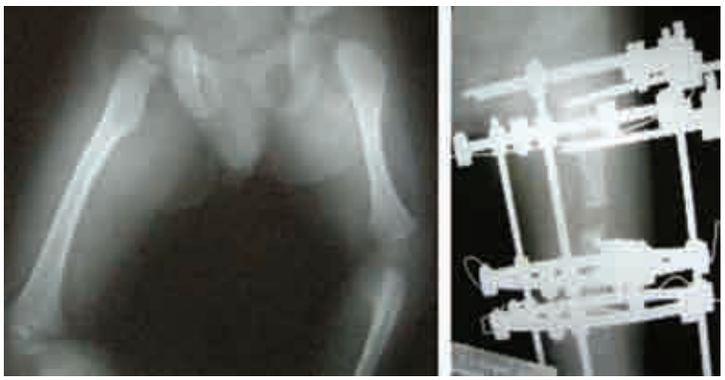
การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณ (multiplying coefficient) พาเลย์ ดี (Paley D) ศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์ ชาวอเมริกัน ได้คิดจัดทำตารางค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณของกระดูกต้นขาและกระดูกแข้ง ตามอายุกระดูกในเด็กชายและเด็กหญิง (ดูตารางที่ ๑) และเรียกค่านี้ว่า ตัวคูณ (multipliers) ซึ่งมีประโยชน์มากในการรักษาปัญหาขายาวไม่เท่ากัน แพทย์สามารถประเมินปัญหาในอนาคตว่าปัญหาขายาวไม่เท่ากันเมื่อการเจริญเติบโตสิ้นสุดเป็นเท่าใด ตัวอย่างเช่น เด็กชายที่มีอายุกระดูก ๔ ปี เป็นโรคต้นขาซ้ายสั้นแต่กำเนิด (congenital short femur) ความยาวของกระดูกต้นขาขวา ๒๐ เซนติเมตร และกระดูกต้นขาซ้ายยาว ๑๗ เซนติเมตร ดังนั้น จึงมีปัญหาต้นขายาวต่างกัน ๓ เซนติเมตร เมื่อดูจากตารางค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณของกระดูกต้นขาในเด็กอายุ ๔ ปี พบว่า มีค่าเป็น ๒ ค่า ตัวเลข ๒ นี้นำไปคูณกับตัวเลขความยาวต้นขาที่ยาวต่างกัน คือ ๓ เซนติเมตร ได้โดยตรง ทำให้แพทย์สามารถ

ตารางที่ ๑ ค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณของกระดูกต้นขาและกระดูกแข้งในเด็กชายและเด็กหญิง

อายุ (ปี)	เด็กชาย		เด็กหญิง	
	กระดูกต้นขา	กระดูกแข้ง	กระดูกต้นขา	กระดูกแข้ง
๐	๕.๙	๕.๔	๔.๖๔	๔.๗๖
๑	๓.๒๖	๓.๒๑	๒.๙๔	๒.๙๙
๒	๒.๖	๒.๕๖	๒.๓๙	๒.๓๙
๓	๒.๒๔	๒.๒๒	๒.๐๕	๒.๐๖
๔	๒.๐	๒.๐	๑.๘๒	๑.๘๔
๕	๑.๘๒	๑.๘๒	๑.๖๖	๑.๖๗
๖	๑.๖๘	๑.๖๙	๑.๕๓	๑.๕๔
๗	๑.๕๖	๑.๕๗	๑.๔๒	๑.๔๓
๘	๑.๔๖	๑.๔๗	๑.๓๓	๑.๓๔
๙	๑.๓๗	๑.๓๘	๑.๒๖	๑.๒๖
๑๐	๑.๓	๑.๓๑	๑.๑๙	๑.๑๘
๑๑	๑.๒๔	๑.๒๔	๑.๑๒	๑.๑๒
๑๒	๑.๑๘	๑.๑๗	๑.๐๗	๑.๐๖
๑๓	๑.๑๒	๑.๑๑	๑.๐๓	๑.๐๒
๑๔	๑.๐๗	๑.๐๖	๑.๐	๑.๐
๑๕	๑.๐๓	๑.๐๓	-	-
๑๖	๑.๐๑	๑.๐๑	-	-
๑๗	๑.๐	๑.๐	-	-

(ดัดแปลงจาก Paley, D., Bhave, A., and Herzenberg, J.E. “Multiplier method for predicting limb-length discrepancy.” **J Bone Joint Surg** (2000): 1432-46.)

บอกได้ว่า ในอนาคตเด็กชายคนนี้ เมื่อการเจริญเติบโตสิ้นสุดจะมีปัญหาขายาวไม่เท่ากันเท่ากับ ๖ เซนติเมตร ทำให้สามารถวางแผนการรักษาร่วมกันกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ดีขึ้น (ภาพที่ ๒๑)



ก ข

ภาพที่ ๒๑ ก ภาพรังสีแสดงต้นขาซ้ายสั้นจากโรคกระดูกต้นขาสั้นแต่กำเนิด ข ภาพอุปกรณ์อิลิซารอฟยืดต้นขาซ้าย

ก ข ค ง

ภาพที่ ๒๒ ก ภาพรังสีแสดงผู้ป่วยข้อสะโพกข้างขวาหลุดในเด็กอายุ ๑ ปี ข สังเกตร่องก้นข้างขวาสูงกว่าร่องก้นข้างซ้าย (ลูกศรสีดำ) ค เมื่องอเข่าสังเกตเข่าขวาต่ำกว่าเข่าซ้าย ง ถ้าเด็กอายุน้อยกว่า ๖ เดือน สามารถรักษาด้วยการใส่อุปกรณ์ประคองข้อสะโพก (Pavlik harness) ซึ่งได้ผลดี

๕. โรคของสะโพกในเด็ก

๕.๑ ข้อสะโพกเคลื่อนหลุดในเด็ก

(Developmental Dislocation of the Hip)

การวินิจฉัย ในทารกแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ ๖ เดือน ควรใช้วิธีการตรวจร่างกายที่เป็นมาตรฐาน คือ ใช้วิธีตรวจโดยการดันสะโพกไปด้านหลังว่าหลุดหรือไม่ หรือกางขาว่าสะโพกที่หลุดเข้าที่หรือไม่ อาจพบมีรอยย่นของผิวหนังที่ขอบในของต้นขาไม่เท่ากัน (asymmetric inguinal or thigh skin folds) ในรายที่ข้อสะโพกหลุดข้างเดียว ข้างที่หลุด ข้อสะโพกจะกางได้น้อยลง ทำให้ใส่ผ้าอ้อมลำบาก อาจสังเกตเห็นขายาวไม่เท่ากัน ซึ่งอาจใช้วิธีตรวจง่าย ๆ คือ ในขณะที่เด็กนอนหงาย จับงอข้อสะโพกและชันเข่าขึ้น ๒ ข้างพร้อม ๆ กัน ถ้าเข่าด้านใดด้านหนึ่งต่ำกว่า ให้สงสัยว่าอาจมีข้อสะโพกเคลื่อนหลุดได้ เมื่ออายุเกิน ๖ เดือน หากดูจากภาพรังสีก็จะเห็นหัวกระดูกสะโพกได้ชัดเจน และเห็นได้ว่าหลุด ในเด็กโตที่กำลังหัดเดินหรือเดินได้แล้ว จะพบว่าเดินกะเผลก ซึ่งในกรณีนี้ต้องแยกกับภาวะที่มีขายาวไม่เท่ากัน (ภาพที่ ๒๒)

การรักษา หลักสำคัญในการรักษา คือ เมื่อวินิจฉัยได้ จะเริ่มทำการรักษาทันที เพื่อให้ข้อสะโพกกลับมาใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า ๖ เดือน สามารถรักษาโดยการใส่อุปกรณ์ประคองข้อสะโพก (Pavlik harness) พบว่า ได้ผลดีประมาณร้อยละ ๘๕-๙๕ ส่วนในเด็กที่อายุมากขึ้น วิธีการรักษาจะยากขึ้น คือ การดึงให้เข้าที่

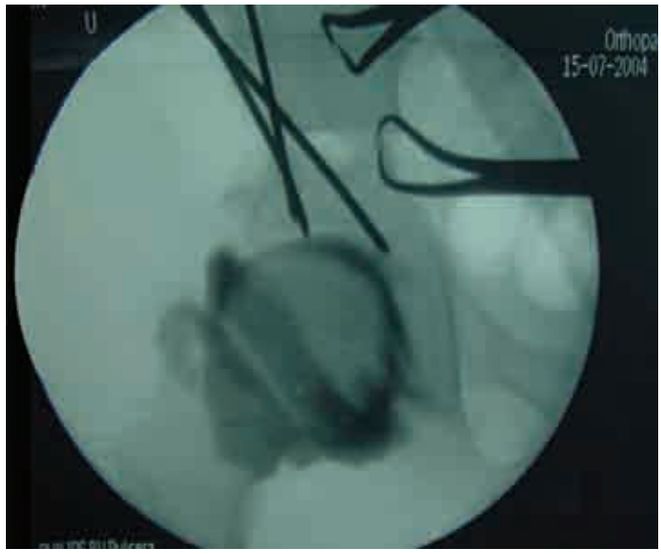
และเข้าเฝือก เช่น หากอายุเกิน ๒ ปี ใช้วิธีผ่าตัดให้สะโพกเข้าที่ และใส่เฝือก การเติบโตของสะโพกสิ้นสุดที่อายุ ๘ ปี ในเด็กโตที่มีอายุเกินกว่า ๑๐ ปี ไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้

๕.๒ หัวกระดูกสะโพกตายขาดเลือด (Legg Calvé Perthes) หรือโรคเพอร์ทีส์ (Perthes disease)

การวินิจฉัย ใช้การตรวจภาพรังสีสะโพก จะเห็นหัวกระดูกสะโพกตายเป็นสีขาว ในเด็กอายุ ๒-๑๒ ปีที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดสะโพก หรือเข่า หรือกางขาไม่สุด เวลาเดินมักเจ็บ เป็นข้างเดียวร้อยละ ๑๐ ส่วนใหญ่พบในเด็กชาย ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง (ภาพที่ ๒๓)

การรักษา เนื่องจากหัวกระดูกสะโพกที่ตายจะหายได้เอง ไม่ต้องรักษา โดยจะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงใหม่ช้า ๆ ในช่วงที่ตายหัวกระดูกสะโพกจะอ่อนนุ่มมากและมีการอักเสบในข้อสะโพก ทำให้หัวกระดูกสะโพกเคลื่อนออกจากเบ้าเล็กน้อย การรักษาจึงต้องทำให้หัวกระดูกสะโพกซุกเข้าในเบ้าให้ดีจนหัวแข็งเรียกว่า คอนเทนเมนต์ (containment) ควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล โดยให้พัก รับประทานยา และทำการดึงขาจนข้อต่อเคลื่อนไหวปกติ ผลการรักษาขึ้นกับหัวกระดูกกลมและซุกเข้าในเบ้าได้ดีขณะกางขาออก การเคลื่อนไหวของหัวกระดูกเข้าไปในเบ้าได้ดีเรียกว่า คอนกรูเอนซ์ (congruence) ถ้าการตายของหัวกระดูกสะโพกน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในเด็กเล็กอาจรักษาเพียงแต่รับประทานยา พักและเดินด้วยไม้เท้าก็เพียงพอ แต่ถ้าหัวกระดูกตายมากขึ้นในเด็กที่มีอายุมากขึ้น เช่น เด็กอายุ ๘ ปี ควรผ่าตัดให้หัวกระดูกต้นขาส่วนต้นงุ้มลง ให้หัวกระดูกซุกเข้าเบ้ามากขึ้น หรือทำเบ้าให้ลงมาคลุมหัวกระดูกมากขึ้น หรือทำทั้ง ๒ อย่าง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่ต้องให้หัวกระดูกสะโพกเข้าในเบ้าตลอด

ก



ข

ภาพที่ ๒๓ ก ภาพรังสีแสดงคนไข้โรคเพอร์ทีส์สะโพกขวา สังเกตหัวกระดูกสะโพกมีสีขาวเข้มขึ้นจากการตายขาดเลือด (ลูกศร) ข หลังการรักษาด้วยการดึงขาจนข้อสะโพกเคลื่อนไหวดีแล้ว ได้รับการผ่าตัดที่เบ้าให้คลุมหัวกระดูกสะโพกได้ดี ภาพรังสีมีการฉีดสารทึบรังสีจนเห็นชัดว่าหัวกระดูกสะโพกเข้าที่ดี

๕.๓ หัวกระดูกสะโพกส่วนอีพิไฟซิสเคลื่อน (Slipped capital femoral epiphysis)

การวินิจฉัย เมื่อดูจากภาพรังสีสะโพกด้านหน้าและด้านข้างสามารถวินิจฉัยได้ สาเหตุเกิดจากปัจจัยร่วมกันของเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากและอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีการเติบโตเร็ว แผ่นการสร้างกระดูกจะกว้างขึ้น หากมีการเล่นกีฬาหรือออกกำลังมากในช่วงหน้าร้อน มักทำให้เกิดปัญหานี้ได้ ในเด็กวัยรุ่นเมื่อมีอาการปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า และเท้าบิดออกเล็กน้อย ควรนึกถึงโรคนี้ บางคนอาจมีโรคของต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์ต่ำร่วมด้วย (ภาพที่ ๒๔)

การรักษา ควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และใส่สกรู (screw) ที่มีเกลียวยึดหัวกระดูกที่เคลื่อนเอาไว้เพียง ๑ ตัว และไม่ต้องเอาออก บางรายเป็นทั้ง ๒ ข้างและรู้สึกปวด ภายหลังต้องตรวจและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

๕.๔ หัวกระดูกสะโพกบิดมาข้างหน้ามากขึ้น (Increase femoral antetorsion)

การวินิจฉัย ใช้การตรวจร่างกาย พบว่าเด็กจะเดินขาเข้าด้านในและสามารถหมุนสะโพกได้มากกว่า ๗๐ องศา โดยปกติบางคนเมื่อนั่งในท่าตัวอักษร W (ภาพที่ ๒๕) หัวกระดูกสะโพกจะบิดมาข้างหน้าเมื่อเทียบกับแกนกระดูกต้นขาจะได้ประมาณ ๑๕ องศา แต่หากเป็นโรคนี้หัวกระดูกสะโพกอาจบิดมาข้างหน้าถึง ๕๐ องศา

การรักษา ไม่มีการรักษาเฉพาะ แต่ควรแนะนำพ่อแม่ให้สบายใจว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงและสามารถหายได้เองมากกว่าร้อยละ ๙๙ ภายในอายุ ๘ ปี อาจแนะนำให้นั่งขัดสมาธิร่วมด้วย

ก

ข

ภาพที่ ๒๔ ก ภาพรังสีแสดงผู้ป่วยโรคหัวกระดูกสะโพกส่วนอีพิไฟซิสเคลื่อน (ลูกศรสีดำ) เปรียบเทียบกับข้างปกติข้างซ้าย ข แสดงภาพหลังการใส่สกรู (screw) เพื่อตรึงหัวกระดูกสะโพกไม่ให้เคลื่อนอีกต่อไป

ก

ข

ภาพที่ ๒๕ ก แสดงเด็กชายซึ่งป่วยเป็นโรคหัวกระดูกสะโพกบิดมาข้างหน้ามากขึ้นนั่งในท่าตัวอักษร W เปรียบเทียบกับแม่ ข ในท่านอนคว่ำงอเข่าสามารถหมุนขาทั้ง ๒ ข้างออกไปจนเกือบสุด

๖. โรคของคอและกระดูกสันหลังในเด็ก

๖.๑ คอเอียงจากกล้ามเนื้อคอตึง (Congenital muscular torticollis)

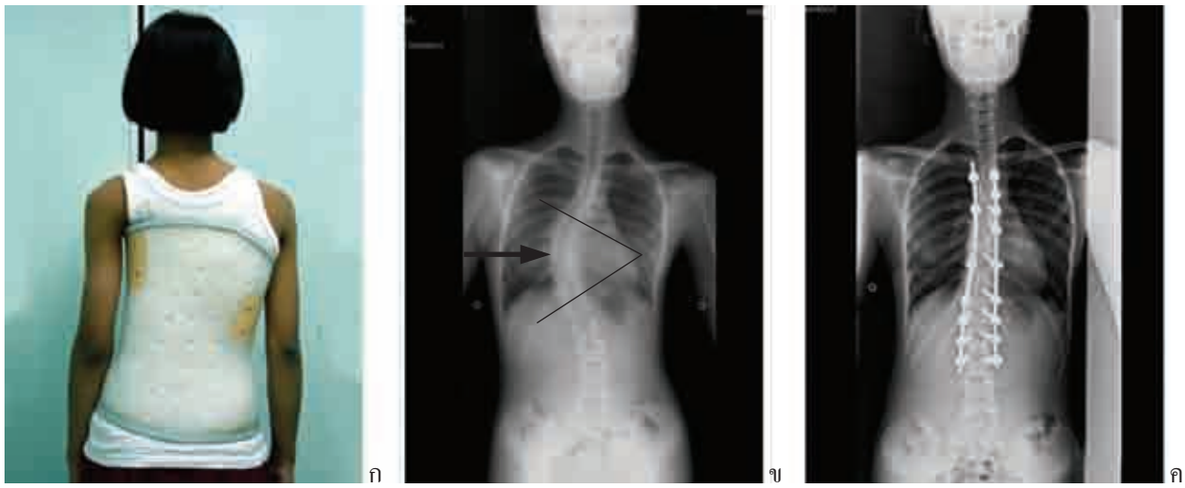
การวินิจฉัย เกิดขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อสเตอร์ไนไคลโดมาสตอยด์ (sternicleidomastoid) ที่คอตึงตัว อาจเกิดเป็นเนื้อเยื่อแผลเป็นตั้งแต่เด็กทารก กล้ามเนื้อนี้อยู่ ๒ ข้างของลำคอ ถ้าด้านซ้ายตึง คอจะเอียงลงทางด้านซ้าย หน้าจะหันไปทางขวา เห็นกล้ามเนื้อตึงเป็นลำชัดเจน (ภาพที่ ๒๖) ควรตรวจแยกโรคกระดูกคอเอียงที่เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น กระดูกคอที่ ๑ และที่ ๒ เคลื่อน ซึ่งการหมุนคอจะติดขัด และหมุนไปมาไม่ได้ โดยที่กล้ามเนื้อไม่ตึง หรือตรวจสายตาที่อาจจะเอียงหรือเหล่ ทำให้คอเอียง

ภาพที่ ๒๖ แสดงเด็กชายคอเอียงจากกล้ามเนื้อที่คอตึง สังเกตเห็นกล้ามเนื้อตึงเป็นลำ (ลูกศร)

การรักษา ในเด็กเล็กควรแนะนำการดัดเพื่อให้ศีรษะหันไปด้านตรงข้าม และหันหน้าให้มาด้านเดียวกับด้านที่เป็น เมื่ออายุมากขึ้น เช่น อายุ ๑-๔ ปีขึ้นไป ควรผ่าตัดเอาเอ็นคอที่ตึงออก

๖.๒ กระดูกสันหลังคดไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic scoliosis)

การวินิจฉัย โดยการตรวจร่างกาย พบว่าเมื่อก้มจะเห็นหลังนูนไม่เท่ากัน และด้วยการใช้ภาพรังสีแผ่นยาวของกระดูกสันหลังทั้งหมดด้านหน้า ซึ่งโดยปกติการจะเรียกว่ามีกระดูกสันหลังคดนั้นต้องวัดจากมุมที่กระดูกสันหลังที่เรียกว่า มุมคอบบ์ (Cobb angle) จะได้มากกว่า ๑๐ องศา (ภาพที่ ๒๗) เป็นโรคกระดูกสันหลังคดที่พบบ่อยที่สุด แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) เกิดในช่วง ๓ ปีแรก ๒) เกิดในช่วง ๓-๑๐ ปี ๓) เกิดในช่วงหลังอายุ ๑๐-๒๐ ปี (adolescent idiopathic scoliosis) ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบบ่อยที่สุด โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย



ก ข ค

ภาพที่ ๒๗ ก แสดงผู้ป่วยหลังคดได้รับการใส่อุปกรณ์พยุงหลัง (brace) กรณีเป็นน้อย ข ภาพรังสีแสดงหลังคด (ลูกศร) เส้นตรง ๒ เส้นแสดงมุมคอบบ์ (Cobb angle) วัดมุมได้ประมาณ ๖๐ องศา เมื่อมุมมากกว่า ๔๐ องศา การทำงานของปอดจะลดลง ค คนไข้ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะดามหลัง ภาพรังสีแสดงหลังผ่าตัดได้ผลดี

การรักษา แบ่งได้เป็น ๒ วิธี คือ

๑. *อนุรักษนิยม* คือ การรักษาโดยวิธีไม่ต้องผ่าตัด โดยมากจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่คดไม่มากและผู้ป่วยยังเด็กอยู่ วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลคือ การใส่อุปกรณ์ประคองกระดูกสันหลัง (brace หรือ spinal orthosis) ส่วนวิธีอื่น ๆ เช่น การจัดกระดูก การออกกำลังกาย กายบริหารท่าต่าง ๆ การใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมืออื่น ๆ กระตุ้นกล้ามเนื้อ ส่วนการนวดยังไม่มีการศึกษาใดที่บ่งบอกว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดรูปของกระดูกสันหลัง

๒. *การรักษาโดยการผ่าตัด* มักทำการผ่าตัดในกรณีที่กระดูกสันหลังคดมาก ซึ่งโดยทั่วไปจะมากกว่า ๔๐-๔๕ องศา การผ่าตัดสามารถผ่าได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ปัจจุบันมักผ่าตัดโดยการใส่เหล็กยึดตรึงกระดูกแก้ไขทางด้านหลัง

๖.๓ กระดูกสันหลังค่อม (Kyphosis)

การวินิจฉัย การซักประวัติ ตรวจร่างกายและภาพรังสีแยกโรค พบว่า เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จากบุคลิกท่าทางการยืนการนั่ง จากกระดูกสันหลังผิดรูปแต่กำเนิด จากโรคของกล้ามเนื้อและระบบประสาท เช่น โรคโปลิโอ โรคสมองพิการ โรคกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ โรคกระดูกนิ่ม (osteogenisis imperfecta) โรคกระดูกติดเชื้อ ได้แก่ วัณโรคกระดูกสันหลัง โรคเนื้องอกในกระดูก โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และโรคชอยเออร์มันน์ (Scheuermann's disease)

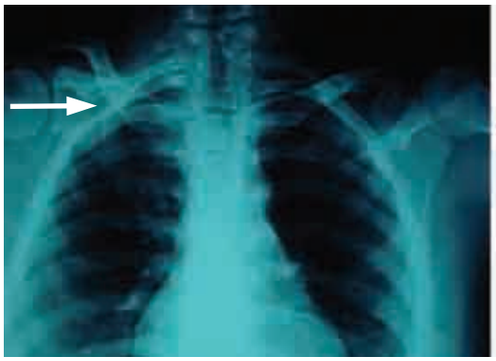
การรักษา การรักษาแบ่งออกเป็นวิธีไม่ผ่าตัดและผ่าตัดตามสาเหตุที่วิเคราะห์ได้ บางสาเหตุเป็นการรักษาแบบประคับประคอง เช่น จากโรคสมองพิการ โรคกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ โรคกระดูกนิ่ม บางสาเหตุสามารถรักษาให้หายได้ เช่น โรคกระดูกติดเชื้อ

๗. โรคของแขนและมือ

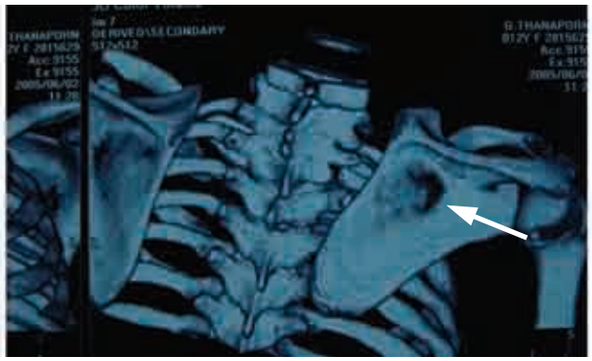
๗.๑ กระดูกสะบักสูงกว่าปกติแต่กำเนิด (Sprengel's deformity)

การวินิจฉัย การตรวจจากภาพรังสีเห็นสะบักอยู่สูงกว่าสะบักข้างที่ปกติ เกิดจากการที่สะบักไม่เคลื่อนลงมาในช่วงพัฒนาการในท้องแม่ ทำให้มองดูเหมือนไหล่ข้างนั้นสูงกว่าปกติ ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวหัวไหล่ได้ตามปกติ กางแขนได้น้อยลง (ภาพที่ ๒๘)

การรักษา โดยการให้คำแนะนำ ส่วนใหญ่โรคไม่รบกวนการดำเนินชีวิตมากนัก การผ่าตัดทำน้อยมาก เฉพาะในรายที่กางแขนได้น้อยมาก โดยผ่าตัดจัดให้สะบักเข้าที่ดีขึ้น



ก



ข

ภาพที่ ๒๘ ก ภาพรังสีแสดงหน้าอกด้านหน้าเห็นสะบักขวาสูงกว่าสะบักซ้าย (ลูกศร) ข ภาพซีทีสแกน (CT scan) จากโรงพยาบาลอื่นส่งมาพบว่า สะบักขวาสูงกว่าชัดเจน (ลูกศร) จากโรคสะบักสูงกว่าปกติ (ซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งทำเพราะสามารถวินิจฉัยได้ด้วยภาพรังสีธรรมดา)

ภาพที่ ๒๙ แสดงผู้ป่วยนิ้วเกิน เท้าขวามี ๖ นิ้ว (ลูกศร)

ภาพที่ ๓๐ แสดงมือซ้ายผู้ป่วย พบโรคนิ้วติดกันระหว่างนิ้วกลางและนิ้วนาง (ลูกศร)

๗.๒ นิ้วเกิน (Polydactyly) (ภาพที่ ๒๙)

การวินิจฉัย โดยการตรวจร่างกายสามารถพบได้ทุกนิ้ว แต่ส่วนใหญ่มักพบนิ้วหัวแม่มือ หรือนิ้วก้อย และพบได้ที่เท้าด้วย

การรักษา โดยการตัดเอานิ้วส่วนเกินออก

๗.๓ นิ้วติดกัน (Syndactyly) (ภาพที่ ๓๐)

การวินิจฉัย โดยการตรวจร่างกายพบว่านิ้วติดกัน อาจติดกัน ๒ นิ้ว หรือทุกนิ้วก็ได้ แต่ที่พบบ่อยคือ นิ้วติดกันระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลาง เป็นได้ทั้งมือและเท้า

การรักษา การผ่าตัดแยกนิ้วออก

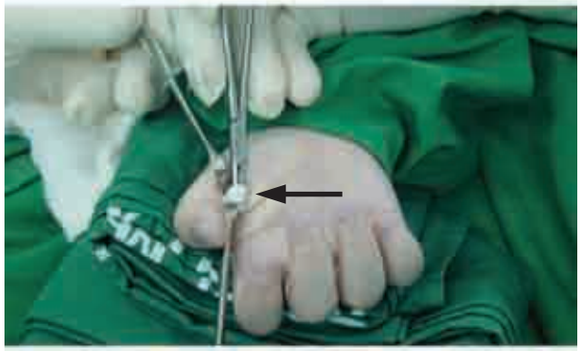
๗.๔ นิ้วล็อกแต่กำเนิด (Congenital trigger finger) (ภาพที่ ๓๑)

การวินิจฉัย โดยการตรวจร่างกาย พบได้ตั้งแต่แรกคลอด หรือบางรายอาจเป็นหลังคลอด ผู้ป่วยจะไม่สามารถเหยียดนิ้วมือออกได้ พบมากที่สุดที่นิ้วหัวแม่มือ ปัจจุบันพบว่าอาจไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด

การรักษา ส่วนใหญ่จะหายเองได้ใน ๑-๒ ปี โดยให้ผู้ปกครองพยายามจับนิ้วเหยียดบ่อย ๆ ถ้าไม่ดีขึ้นภายใน ๑-๒ ปี ก็ให้ทำการรักษาโดยการผ่าตัดแยกปลอกหุ้มเอ็นที่รัดออกจากกัน

ก

ข



ค

ภาพที่ ๓๑ ก แสดงผู้ป่วยนิ้วล็อกในนิ้วหัวแม่มือขวาในห้องผ่าตัด สังเกตนิ้วหัวแม่มือเหยียดไม่ได้สุด ข สังเกตเห็นปลอกหุ้มเอ็นรัดแน่น ต้องผ่าตัดให้คลายออกมา ค นิ้วเหยียดได้สุดแล้ว เห็นเอ็นงอนิ้วหัวแม่มือ (สีขาว) ที่ได้รับการผ่าตัดคลายการถูกรัดจากปลอกหุ้มเอ็นออกไปแล้ว (ลูกศร)

๘. การติดเชื้อของกระดูกและข้อ

การติดเชื้อของกระดูก (osteomyelitis) และข้ออักเสบติดเชื้อ (septic arthritis) เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อ*สแตฟีย์โลค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus)* เชื้อวัณโรค หรือเชื้อรา ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ โดยเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระดูกสามารถแพร่มาได้หลายทาง เช่น ทางกระแสเลือด โดยมาจากปาก หู คอ จมูก ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ผิวหนังที่มีการติดเชื้ออยู่แล้ว หรือติดเชื้อจากบาดแผลเปิดภายนอก และจากกระดูกหักแผลเปิดภายนอกโดยตรง เช่น หกล้มกระดูกขาหักแผลเปิดลึกถึงตำแหน่งรอยหัก รวมทั้งจากกระดูกข้างเคียงที่ติดเชื้อแพร่มาโดยตรง

ก ข

ค

ภาพที่ ๓๒ ก แสดงผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๗ ปี มีหนองออกจากแข้งซ้าย ๓ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ข ภาพรังสีแสดงกระดูกแข้งซ้ายมีการติดเชื้อของกระดูกแข้งทั้งหมดชนิดเรื้อรัง (ลูกศรสีดำ) ค ผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๓ ปี ปวดข้อสะโพกซ้าย มีไข้สูงจากโรคข้ออักเสบติดเชื้อ ภาพรังสีพบสะโพกซ้ายหลุดออกจากเบ้าซ้าย (ลูกศรสีขาว) เกิดจากหนอง

๘.๑ การติดเชื้อของกระดูก

การวินิจฉัย การพบเชื้อเป็นการวินิจฉัยที่ดีที่สุด แต่ส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อโรค ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการไข้สูง เจ็บกระดูกส่วนเมแทไฟซิส (metaphysis) โดยเฉพาะในกลุ่มกระดูกอักเสบติดเชื้อทางเลือดแบบเฉียบพลัน (acute hemotogenous osteomyelitis) กลุ่มนี้หากดูภาพรังสีจะปกติ ถ้ากระดูกมีการสร้างกระดูกใหม่ที่เรียกว่า อินโวลูครัม (involucrum) จะจัดเป็นกลุ่มเรื้อรัง (chronic osteomyelitis) ซึ่งกลุ่มนี้พบมีการตายของกระดูกที่เรียกว่า ซีเควสตรัม (sequestrum) (ภาพที่ ๓๒) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า กระดูกอักเสบติดเชื้อทางเลือดต่ำกว่าเฉียบพลัน (subacute haemotogenous osteomyelitis) อาการจะน้อยกว่า และเมื่อวินิจฉัยด้วยภาพรังสีพบว่า เกิดโพรงหนองที่กระดูก

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจเลือดพบว่า มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อัตราเม็ดเลือดแดงนอนก้น (ESR) เพิ่มขึ้นผิดปกติ ยกเว้นในทารกจะไม่พบสิ่งเหล่านี้ การตรวจโปรตีนของเลือด (CRP) สูง จึงทำการส่งตรวจเลือดเพื่อเพาะเชื้อหาเชื้อโรค บางรายอาจเจาะพบหนองจากข้อหรือกระดูก ก็สามารถส่งตรวจหนองเพื่อหาเชื้อโรคได้

การรักษา การให้ยาฆ่าเชื้อโรค (antibiotics) ทางหลอดเลือดดำและตามด้วยยาฆ่าเชื้อโรคแบบรับประทานได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แต่ถ้าการดำเนินโรครุนแรงและเร็ว ให้ยาแล้วแต่ไม่ได้ผลใน ๑ วัน หรือเจาะพบหนอง การรักษาจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดให้หนองระบายออกจากกระดูก ร่วมกับให้ยาฆ่าเชื้อโรคทางหลอดเลือดดำ และตามด้วยยาฆ่าเชื้อโรคแบบรับประทาน

๘.๒ ข้ออักเสบติดเชื้อ

การวินิจฉัย จากการซักประวัติ และตรวจร่างกาย การเจาะข้อเพื่อตรวจหาหนองเป็นสิ่งจำเป็นมาก การส่งย้อมเชื้อ เพาะเชื้อ อาจพบเชื้อได้ประมาณร้อยละ ๕๐

การรักษา ต้องทำการผ่าตัดระบายหนองออกมาจากข้อ ร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อโรคทางหลอดเลือดดำ การเข้าเฝือกเพื่อพักข้อที่อักเสบ และการรักษาในภายหลังถ้ามีปัญหาเพิ่มเติม

๙. โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

๙.๑ สมองพิการ (Cerebral Palsy)

การวินิจฉัย จากการซักประวัติ เช่น การคลอดก่อนกำหนด และจากการตรวจร่างกายพบว่ามีการเกร็งของกล้ามเนื้อ โรคที่สมองมีสาเหตุหลายประการ เกิดขณะที่สมองยังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตจนถึงอายุประมาณ ๔-๘ ปี โดยทั่วไปพบได้ตั้งแต่ ๐.๖-๕.๙ คนต่ออัตราการเกิดของประชากรจำนวน ๑,๐๐๐ คน แม้ว่าปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมาก แต่อุบัติการณ์ของโรคสมองพิการก็ไม่ได้ลดลงมากนัก การแพทย์แผนปัจจุบันสามารถช่วยชีวิตเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย และเด็กที่ขาดอากาศหายใจซึ่งทำให้สมองตายบางส่วน ส่วนเด็กที่มีพัฒนาการช้าอาจมีการหดเกร็ง (spasticity) ของกล้ามเนื้อแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ข้าง ถ้าเป็นน้อยอาจเดินเขย่งขาข้างเดียว หรือทั้ง ๒ ข้าง และมีเท้าผิดรูป ส่วนมือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ อาจพบว่า มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อข้อเข่าและสะโพก ทำให้ข้อสะโพกเลื่อนหรือหลุดได้ นอกจากนี้อาจพบกระดูกสันหลังคดร่วมด้วย

การรักษา การรักษาแบบประคับประคอง โดยทีมแพทย์สหสาขา ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์ประสาทวิทยา กุมารแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ช่างเทคนิคแขนขาเทียม และช่างกายอุปกรณ์ วิธีการรักษามีการรับประทานยาลดการเกร็ง การฉีดยา และการผ่าตัดเพื่อตัดต่อยืดเส้นเอ็น หรือตัดเส้นประสาท เชื่อมข้อกระดูกต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การเดินดีขึ้น รวมทั้งการกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้ป่วยให้มากที่สุด เพื่อให้อยู่ในสังคมได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่

๙.๒ กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ (Progressive muscular dystrophy)

การวินิจฉัย จากประวัติการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อโตขึ้นแต่ไม่มีกำลัง และมีประวัติพันธุกรรม โรคกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย เกิดจากเซลล์กล้ามเนื้อเสื่อมโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและไขสันหลัง นอกจากนี้มีการตรวจคัดกรองบางชนิด เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค ได้แก่ การเจาะเลือดหาระดับซีรัมครีเอทีนฟอสฟอคิเนส (serum creatine phosphokinase : CPK) ซึ่งจะมีระดับสูง การส่งตรวจการตอบสนองด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ตลอดจนการตัดชิ้นกล้ามเนื้อส่งตรวจพยาธิสภาพ โรคกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแบ่งได้เป็นหลายชนิดขึ้นกับตำแหน่งหรือความรุนแรงของโรคที่เป็นดังต่อไปนี้

Duchenne type พบบ่อยที่สุดในเพศชายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ sex-link recessive ผู้ป่วยกลุ่มนี้ พ่อแม่มักสังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อลูกมีอายุประมาณ

๑-๓ ปี ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เช่น เดินช้า วิ่งช้า ล้มบ่อย เวลานั่งลงกับพื้นจะลุกขึ้นยาก ยืนหลังแอ่น พุงยื่นไปข้างหน้า ยืนเท้าเขย่ง พบว่าน่องโตกว่าปกติเพราะไขมันเข้าไปแทรกในกล้ามเนื้อ ซึ่งจากการตรวจร่างกายพบว่า กล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งขาและแขน โดยเฉพาะส่วนต้นขาและต้นแขน ผู้ป่วยมักเดินไม่ได้เมื่อมีอายุ ๑๐-๑๕ ปี และมักเสียชีวิตเมื่อมีอายุ ๒๐ ปี ด้วยภาวะปอดและหัวใจล้มเหลว

Limb girdle type พบน้อยกว่า Duchenne type ส่วนอาการคล้าย ๆ Duchenne type แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่า สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive หรือแบบ autosomal dominant โดยจะสังเกตเห็นผู้ป่วยมีอาการเมื่ออายุประมาณ ๑๐-๓๐ ปี และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในช่วงอายุ ๔๐ ปี ด้วยภาวะปอดและหัวใจล้มเหลว

Fascio-scapulo-humeral type พบไม่บ่อย ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant พบในเพศชายเท่ากับในเพศหญิง ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและรอบหัวไหล่ บางรายมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อรอบสะโพกด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการไม่มากและมีอายุขัยเหมือนคนปกติทั่วไป

Distal muscular dystrophy พบน้อย ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant พบในเพศชายเท่ากับในเพศหญิง ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเล็ก ๆ ก่อน ต่อมาจึงมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อส่วนต้นแขนและต้นขา โดยจะเริ่มแสดงอาการเมื่อช่วงอายุ ๒๐ ปี และมักเสียชีวิตช่วงอายุ ๕๐ ปี ด้วยภาวะปอดและหัวใจล้มเหลว

Ocular muscular dystrophy พบน้อย ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive พบในเพศชายเท่ากับในเพศหญิง ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อรอบ ๆ ดวงตา ทำให้ผู้ป่วยกลอกตาได้ไม่ดี มองเห็นภาพซ้อน หนังตาตก และอาจพบอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและรอบ ๆ หัวไหล่ได้ด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอายุขัยเหมือนคนปกติทั่วไป

Congenital muscular dystrophy พบน้อยมาก มีอาการอ่อนแรงทั่วตัวตั้งแต่แรกคลอด และผู้ป่วยมักเสียชีวิตก่อนอายุ ๑๒ ปี ด้วยภาวะปอดและหัวใจล้มเหลว

การรักษา ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ทำให้หายขาด แต่สามารถให้การรักษาตามอาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน ผ่าตัดต่อยึดเส้นเอ็นหรือเชื่อมกระดูกและข้อต่อของขาหรือเท้าเพื่อให้การเดินดีขึ้น หรือผ่าตัดดามโลหะที่กระดูกสันหลังเพื่อให้กระดูกสันหลังตรง การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับชนิดของโรคกล้ามเนื้อเสื่อมที่เป็น

๙.๓ โรคข้องอค้างหลายข้อแต่กำเนิด (Arthrogryposis Multiplex Congenita: AMC)

การวินิจฉัย จากประวัติข้อมือ ข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพกงอค้าง หรือเหยียดค้าง แข็ง ไม่สามารถดัดให้กลับมาเป็นปกติได้ เกิดจากตัวเซลล์ประสาทในไขสันหลังเสียไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ทำให้กล้ามเนื้อลีบเล็กลง ข้อแข็งค้าง หรือตัวเซลล์กล้ามเนื้อมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากขึ้นทำให้แข็งค้างเนื่องจากอยู่ในครรภ์มารดา ทารกไม่ขยับตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ตรวจแยกโรคอื่นออกไป ซึ่งจากการตรวจร่างกาย เด็กมีสติปัญญาเหมือนเด็กปกติทั่วไป อาจมีเท้าปุกชนิดเป็นมาก แข็งมาก หรือเท้าบิดออกมาด้วย และกระดูกข้อเท้าตั้งตรง (ดัง

ภาพที่ ๘ หน้า ๒๕๐) ข้อมือแข็งค้าง เพราะเอ็นกล้ามเนื้อลีบแข็ง (ดังภาพ พิการที่มือ ในส่วนเด็กกลาง) เข่าอาจเหยียดตรง และอาจมีข้อเข่าหลุดแต่กำเนิด ข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด เกิดจากเข่าเหยียดนาน ๆ

การรักษา การผ่าตัดให้เด็กยืนตรง โดยการยืดเอ็นกล้ามเนื้อที่ตึง การตัดเรียงกระดูก หรือเอากระดูกข้อเท้าออกในเท้าปุก ทำให้เท้าราบ ยืนได้ดีขึ้น และการผ่าตัดที่ข้อศอกให้งอได้เพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้ การผ่าตัดจึงต้องทำเป็นข้อ ๆ โดยพิจารณาให้เด็กยืน เดิน และสามารถทำงานในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น (activity of daily living)

โรคกระดูกและข้อในเด็กเป็นโรคที่สำคัญมาก อาจเกิดจากความผิดปกติมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากการเจริญเติบโตที่ปกติ เช่น เกิดจากโรคต่าง ๆ เกิดจากอุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งทำให้เด็กพิการได้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พิการ เกิดเป็นปัญหาทั้งของเด็กและสังคม ดังนั้น หากพบเด็กที่มีลักษณะพิการดังกล่าว ควรรีบนำไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ

ดูเพิ่มเติมเรื่อง โรครูมาทอยด์ เล่ม ๓๓

บรรณานุกรม

พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ และคณะ. “การศึกษาศูนย์การเกิดกระดูกทุติยภูมิในคนจังหวัดขอนแก่น.” **วารสารสมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย** ๑๑ (๒๕๒๙) : ๑๐๙-๑๓.

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล. “การเจริญเติบโตและพัฒนาการ (Growth and Development).” ใน สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล และมาลัย ว่องชาญชัยเลิศ (บรรณาธิการ), **กุมารเวชศาสตร์ ผู้ป่วยนอก,** หน้า ๙-๒๘. สงขลา : ชวนเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๙.

สุกิจ แสงนิพันธ์กูล. **กระดูกและกระดูกอ่อน.** ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, ๒๕๓๔.

Anderson, M., Green, W.T., and Messner, M.B. “Growth and prediction of growth in the lower extremities.” **J Bone Joint Surg** (1963): 1-14.

Caffey, J. **Pediatric x-ray diagnosis.** 8th ed. Chicago: Yearbook, 1985.

Dimeglio, A. “Growth in pediatric orthopaedics.” In Morrissy R.T., and Weinstein, S.L. (eds.), **Lovell and Winter’s Pediatric Orthopaedics.** pp. 35-65. 6th ed. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2006.

Greulich, W.W., and Pyle, S.I. **Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist.** 2nd ed. Standford CA: Stanford University Press, 1959.

Herring, J.A., ed. **Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics from the Texas Scottish Rite Hospital for Children.** 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2002.

Menelaus, M.B. “Correction of leg length discrepancy by epiphyseal arrest.” **J Bone Joint Surg** (1966): 336-9.

Paley, D., Bhave, A., and Herzenberg, J.E. “Multiplier method for predicting limb-length discrepancy.” **J Bone Joint Surg** (2000): 1432-46.